

# DQ인증(데이터 품질인증) 가이드라인

DQ인증 제도 소개 2026.02



1





## DQ인증(데이터 품질인증) 가이드라인 DQ인증 제도 소개

|            |                                |    |
|------------|--------------------------------|----|
| <b>I</b>   | — DQ인증 제도 .....                | 1  |
|            | 1. 인증 개요 .....                 | 2  |
|            | 2. 인증 체계 .....                 | 7  |
|            | 3. 인증 획득 효과 .....              | 12 |
|            | 4. 인증기관 .....                  | 13 |
| <b>II</b>  | — 인증 유형 및 판정 기준 .....          | 16 |
|            | 1. 데이터 내용 인증 .....             | 17 |
|            | 2. 데이터 관리체계 인증 .....           | 22 |
| <b>III</b> | — 인증 절차 .....                  | 26 |
|            | 1. 절차 개요 .....                 | 27 |
|            | 2. 인증신청 .....                  | 28 |
|            | 3. 인증심사 .....                  | 34 |
|            | 4. 인증심의 .....                  | 37 |
|            | 5. 인증 사후관리 .....               | 40 |
| <b>IV</b>  | — 인증 우수사례 .....                | 42 |
|            | 1. 그리드위즈 .....                 | 43 |
|            | 2. 비엠텍시스템 .....                | 46 |
|            | 3. 에이아이리더 .....                | 48 |
|            | 4. 웨스트문 .....                  | 50 |
|            | 5. NH농협은행 .....                | 52 |
|            | 6. 스텔라비전 .....                 | 53 |
|            | <b>부록1</b> 자주하는 질문(FAQ) .....  | 55 |
|            | <b>부록2</b> 용어집 .....           | 58 |
|            | <b>부록3</b> 인증신청서 작성 방법 .....   | 61 |
|            | <b>부록4</b> 인증표시 및 인증서 예시 ..... | 63 |
|            | <b>부록5</b> 참고 문헌 .....         | 67 |

## ■ 가이드라인의 목적

- ▶ 이 가이드라인은 DQ인증(데이터 품질인증)을 준비하는 기업과 담당자가 인증 제도의 개념과 절차를 명확히 이해하고 효과적으로 준비할 수 있도록 설계되었다. 데이터 품질 관리 경험이 부족한 비전문가도 활용할 수 있도록 사례와 구체적인 설명을 중심으로 구성하였으며, 인증 준비 과정을 체계적이고 쉽게 진행할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 한다. 이를 통해 인증 요구사항에 대한 이해를 높이고, 조직 내 데이터 품질 관리체계를 구축하는 데 필요한 실질적인 가이드를 제공하고자 한다.

## ■ 가이드라인의 구성

이 가이드라인은 DQ인증의 이해와 준비를 돕기 위해 다음과 같이 세 권으로 구성되었다.

### ▶ 1권: DQ인증 제도 소개

DQ인증 제도와 필요성, 인증 체계 및 획득 효과를 소개한다. 인증대상과 인증 기준을 자세히 설명하며, 인증절차를 단계별로 안내한다. 또한, 우수 사례를 통해 실제 인증 준비와 활용에 필요한 정보를 제공한다.

### ▶ 2권: 데이터 내용 인증

데이터 내용 인증의 대상과 심사절차를 설명하고, 인증 신청 시 필요한 제출 문서를 안내한다. 또한 사례를 통해 데이터 유형별 심사 기준과 방법, 인증 유형 및 등급 기준을 설명한다.

### ▶ 3권: 데이터 관리체계 인증

데이터 관리체계 인증의 대상과 심사절차를 설명하고, 인증 신청 시 제출 문서를 안내한다. 또한 데이터 품질 관리 원칙, 조직, 절차를 평가하는 심사 기준과 인증 등급별 판정 기준을 설명한다.

## ■ 가이드라인의 기대 효과

DQ인증 가이드라인은 명확한 인증절차와 심사 기준을 제공함으로써 인증 준비 과정에서 발생할 수 있는 혼선을 줄이고, 시간과 비용을 절감하여 인증 준비 과정의 효율성을 높일 수 있다. 또한, 구체적인 사례와 실질적인 설명을 포함하여 데이터 품질 관리 경험이 부족한 담당자도 쉽게 이해하고 활용할 수 있도록 구성되어 있어, 조직 내부적으로도 인증 준비를 원활히 진행할 수 있다.

이 가이드라인은 인증 준비 과정에서 데이터 내용 및 데이터 관리체계를 점검하고 개선하도록 돕는다. 또한 인증 획득을 성공적으로 지원하고, 인증 획득 이후에도 지속 가능한 관리체계를 마련할 수 있다.

# I

## DQ인증 제도

1. 인증 개요
2. 인증 체계
3. 인증 획득 효과
4. 인증기관

# I

## DQ인증 제도

### 1 인증 개요

#### 1.1 배경 및 목적

데이터는 디지털 전환 시대의 핵심 자산이며, 그 중요성은 지속적으로 확대되고 있다. 고품질의 데이터는 정확한 의사결정을 지원하고 새로운 비즈니스 기회를 창출하며, 조직의 경쟁력을 높이는 필수 요소다. 정부 역시 빅데이터 플랫폼 및 센터 구축 사업을 추진해 데이터 수집·분석·유통 기반을 마련하고, 데이터 산업 경쟁력을 강화하고자 하고 있다.

그러나 많은 기관과 기업은 데이터 품질 관리의 중요성, 구체적인 관리 방법, 체계적인 품질 개선 프로세스에 대한 인식이 부족한 실정이다. 이로 인해 데이터 품질 저하, 신뢰할 수 있는 데이터 확보 실패 등 다양한 문제가 발생한다.

한국전자통신연구원의 「국내 AI 관련 기업부설연구소의 현황과 애로사항 분석」에 따르면 국내 AI 분야 기업의 주요 성공 요소 중 하나는 데이터 품질 향상이며, 기업부설 연구소의 44.6%가 데이터 품질 문제를 경험한 것으로 나타났다. 품질이 낮은 데이터는 AI 학습, 고객 분석, 프로세스 최적화 등 다양한 활용 영역에서 성능 저하를 초래하며, 데이터 산업 전반의 성장에도 부정적 영향을 미친다. 이는 데이터 품질 향상이 곧 국내 데이터 산업 경쟁력 강화와 디지털 전환 대응의 핵심 과제임을 보여준다.

이러한 배경 속에서 2022년 4월 「데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법(데이터산업법)」이 발효되었고, 이어 2023년 7월 DQ인증(데이터 품질인증) 제도가 도입되었다. DQ인증은 데이터산업법에 의거하여 기업과 기관이 보유한 데이터의 품질을 객관적으로 평가해 인증하는 제도이며, 데이터의 품질 완성도 향상과 데이터 가치 극대화, 나아가 데이터 유통 활성화와 산업 성장 촉진을 목표로 한다.

#### 1.2 데이터 품질

데이터 품질은 데이터가 완전성, 유효성, 정확성, 일관성을 충족하여 사용자에게 유용한 가치를 제공할 수 있는 수준을 의미한다. 이를 확보하기 위해서는 데이터 구조, 내용, 관리체계가 체계적으로 관리되어야 한다. 데이터 품질의 각 요소는 다음과 같이 정리 할 수 있다.

## ● 데이터 구조

데이터 구조는 개념적·논리적·물리적 모델과 저장 형식을 말한다. 데이터 구조의 품질은 일관된 설계로 사용 목적에 맞게 활용되는지로 평가하며, 높은 품질의 데이터 구조는 표준화된 데이터 이름·속성·관계 정의로 일관성을 유지하고, 데이터의 의미적 오류를 방지한다. 또한 데이터 구조는 유연성과 확장성을 갖추어야 하며, 비즈니스 요구 변화에 따라 안정적으로 대응할 수 있도록 설계되어야 한다.

## ● 데이터 내용

데이터 내용은 레코드와 필드 값(문자, 숫자 등), 텍스트·이미지·동영상·음성 등 원천데이터와 속성값을 포함한다. 데이터 내용의 품질은 데이터가 정확하고 신뢰할 수 있으며 사용 목적에 부합하는지를 기준으로 평가한다. 데이터 내용이 일관성을 유지하면 시스템 간 연계 시 정확성을 보장할 수 있고, 조직 운영, AI 모델 학습, 고객 분석 등 다양한 비즈니스 가치 창출에 기여한다.

## ● 데이터 관리체계

데이터 관리체계는 데이터 표준, 품질, 구조, 연계 등을 관리하기 위한 규정, 역할, 절차, 조직을 체계적으로 정립하여 실행하는 것을 의미한다. 관리체계가 구축되어야 데이터 품질 활동이 조직 내에서 일관되고 투명하게 수행되며, 정책 수립, 역할 정의, 주기적 점검·개선을 통해 지속적인 품질 유지 방안을 마련, 데이터 품질관리 전반을 효율적으로 관리할 수 있다.

데이터 구조, 데이터 내용, 데이터 관리체계를 점검하고 개선함으로써 조직은 데이터 품질을 체계적으로 관리할 수 있다. 데이터 구조 관리로 일관성과 효율성을 확보하고, 데이터 내용 관리로 데이터의 신뢰성과 정확성을 높이며, 데이터 관리체계 정립을 통해 품질 활동이 지속적으로 유지·개선될 수 있다. 이러한 접근은 데이터 품질 향상과 더 나아가 데이터 자산 가치의 극대화에 기여한다.

### 1.3 법적 근거

#### ■ 관련 법령

DQ인증제도는 다음의 법령을 근거로 하고 있다.

- ▶ 「데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법」 제20조
- ▶ 동법 시행령 제20조의3부터 제20조의5
- ▶ 동법 시행규칙 제4조의2, 제4조의3

#### ■ 법령의 세부 내용

##### ▶ 데이터산업법 제20조(데이터 품질관리 등)

- ① 과학기술정보통신부장관은 데이터의 품질향상을 위하여 행정안전부장관과 협의하여 품질인증 등 품질관리에 필요한 사업을 추진할 수 있다.
- ② 과학기술정보통신부장관은 제1항에 따라 품질관리에 필요한 사업을 실시하는 자에게 소요되는 자금의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.
- ③ 과학기술정보통신부장관은 제1항에 따른 데이터 품질인증을 실시하기 위하여 인증기관을 지정할 수 있다.
- ④ 제3항에 따라 지정받은 인증기관은 데이터 품질인증 신청을 받은 경우 대통령령으로 정하는 품질기준 등에 따라 품질인증을 하여야 한다.
- ⑤ 제1항부터 제4항까지에서 규정한 사항 외에 품질인증의 대상, 인증기관의 지정 요건, 품질기준 및 품질관리 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

##### ▶ 데이터산업법 시행령 제20조의3(데이터 품질인증기관의 지정 요건 등)

- ① 과학기술정보통신부장관은 법 제20조제3항에 따라 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 법인을 데이터 품질인증을 실시하는 인증기관으로 지정할 수 있다.
  1. 과학기술정보통신부장관이 정하는 전문인력과 전담조직을 갖추는 것
  2. 데이터 품질인증에 필요한 운영절차를 마련할 것
  3. 데이터 품질인증에 필요한 정보의 수집·관리·유통에 관한 정보통신망을 갖추는 것
- ② 법 제20조제3항에 따라 데이터 품질인증을 실시하는 인증기관으로 지정받으려는 자는 과학기술정보통신부령으로 정하는 지정 신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 과학기술정보통신부장관에게 제출해야 한다.
  1. 정관
  2. 데이터 품질인증에 관한 사업계획서
  3. 제1항 각 호의 요건을 갖추었음을 증명할 수 있는 서류



- ③ 과학기술정보통신부장관은 제2항에 따른 지정 신청을 받은 경우 과학기술정보통신부장관은 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통해 법인 등기사항증명서를 확인해야 한다.
- ④ 과학기술정보통신부장관은 법 제20조제3항에 따라 데이터 품질인증을 실시하는 인증기관을 지정한 경우에는 그 지정 사실을 지체 없이 신청인에게 통보하고 과학기술정보통신부의 인터넷 홈페이지에 게시해야 한다. 제5항에 따라 지정을 취소한 경우에도 또한 같다.
- ⑤ 과학기술정보통신부장관은 법 제20조제3항에 따라 지정한 데이터 품질인증을 실시하는 인증기관(이하 “데이터품질인증기관”이라 한다)이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 데이터품질인증기관의 지정을 취소할 수 있다. 다만, 제1호 또는 제2호에 해당하는 경우에는 그 지정을 취소해야 한다.
  - 1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지정을 받은 경우
  - 2. 데이터품질인증기관이 지정 취소를 요청하거나 폐업한 경우
  - 3. 제1항 각 호의 지정 요건에 적합하지 않게 된 경우
  - 4. 법 제20조제4항을 위반하여 데이터 품질인증을 한 경우
- ⑥ 제1항 각 호의 지정 요건에 관한 세부적인 기준과 그 밖에 데이터품질인증기관의 지정 등에 관하여 필요한 사항은 과학기술정보통신부장관이 정하여 고시한다. <신설 2024. 10. 16.>  
[본조신설 2023. 1. 3.]

#### ▶ 데이터산업법 시행령 제20조의4(데이터 품질인증의 절차)

- ① 법 제20조 제4항에 따라 데이터 품질인증을 신청하려는 자는 과학기술정보통신부령으로 정하는 데이터 품질인증 신청서에 제20조의 5제1항 각 호에 따른 데이터 품질인증의 대상에 대한 설명 자료를 첨부하여 데이터품질인증기관에 제출해야 한다.
- ② 데이터품질인증기관은 데이터 품질인증 실시를 위해 필요한 경우 현장조사의 실시 또는 추가 서류의 제출을 신청인에게 요청할 수 있다.
- ③ 데이터품질인증기관은 데이터 품질인증을 한 경우에는 과학기술정보통신부령으로 정하는 데이터 품질인증서를 신청인에게 발급해야 한다.
- ④ 제3항에 따른 데이터 품질인증서를 발급받은 자가 그 인증을 표시하려는 경우에는 과학기술정보통신부령으로 정하는 데이터 품질인증 표시기준을 준수해야 한다.

#### ▶ 데이터산업법 시행령제20조의5(데이터 품질인증 대상 및 품질기준)

- ① 데이터 품질인증의 대상은 다음 각 호와 같다.
  - 1. 데이터의 내용
  - 2. 데이터의 구조
  - 3. 데이터의 관리체계

4. 그 밖에 과학기술정보통신부장관이 데이터의 품질관리를 위하여 필요하다고 인정하는 사항
- ② 법 제20조 제4항에서 “대통령령으로 정하는 품질기준”이란 다음 각 호의 기준을 말한다.
  1. 데이터 내용: 완전성, 유효성 및 정확성
  2. 데이터 구조: 일관성
  3. 데이터 관리체계: 유용성 및 접근성
  4. 제1항 제4호에 따른 품질인증의 대상: 과학기술정보통신부장관이 데이터 품질인증을 위하여 필요하다고 인정하는 기준
- ③ 제2항 각 호에 따른 품질기준의 세부 기준은 과학기술정보통신부장관이 정하여 고시한다.

▶ **데이터산업법 시행규칙 제4조의2(데이터 품질인증기관 지정 신청 등)**

- ① 영 제20조의3 제2항에 따른 데이터 품질인증을 실시하는 인증기관(이하 “데이터 품질인증기관”이라 한다) 지정 신청서는 별지 제5호의2 서식과 같다.
- ② 영 제20조의3 제4항에 따라 데이터 품질인증기관의 지정을 통보하는 경우에는 별지 제5호의3 서식의 데이터 품질인증기관 지정서를 발급해야 한다.

▶ **데이터산업법 시행규칙 제4조의3(데이터 품질인증의 신청 등)**

- ① 영 제20조의4 제1항에 따른 데이터 품질인증 신청서는 별지 제5호의4 서식과 같다.
- ② 영 제20조의4 제3항에 따른 데이터 품질인증서는 별지 제5호의5 서식과 같다.
- ③ 영 제20조의4 제4항에 따른 데이터 품질인증 표시기준은 별표와 같다.

## 2 인증 체계

### 2.1 인증 조직 구조



DQ인증 조직 구조는 인증 제도를 체계적으로 수행하고 관리하며, 인증 과정에서 객관성과 공정성을 확보하는 것을 목표로 한다. 이를 위해 정책기관, 자문단, 인증기관, 심의회, 신청기관이 각자의 역할을 분담하며, 전체 구조는 정책 수립, 인증 수행, 심의, 사후관리 등 일련의 절차를 포함한다. 각 기관은 다음과 같은 역할을 수행한다.

| 기준                                         | 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 정책기관<br>(과학기술정보통신부)                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>인증제도 관련 정책 수립 및 법규 제정: DQ인증에 관한 전반적인 정책과 법률 마련</li> <li>인증기관 지정 및 관리·감독: 공식 인증기관 지정 및 인증을 공정하고 객관적으로 수행하도록 관리·감독</li> <li>인증제도 운영에 관한 주요 사항 결정: 인증 제도의 운영을 위한 주요 사항 결정 및 제도의 안정적 운영 지원</li> </ul>                                                |
| 데이터<br>품질인증자문단<br>(과학기술정보통신부)              | <ul style="list-style-type: none"> <li>인증기관 지정에 관한 사항: 새로운 인증기관의 지정 심의</li> <li>인증기관 지정 요건 유지 확인: 인증기관이 지정 요건을 지속적으로 충족하는지 확인</li> <li>인증기관 지정 취소에 관한 사항: 요건 미충족 시 인증기관 지정 취소 여부 심의</li> <li>그 밖의 인증기관 지정 및 운영·관리: 인증기관의 지정, 운영, 관리에 필요한 사항 검토 및 조정</li> </ul>                          |
| 인증기관<br>(주씨에이에스,<br>주와이즈스톤,<br>한국정보통신기술협회) | <ul style="list-style-type: none"> <li>인증심사 수행 및 인증서 발급: 데이터 품질 심사를 수행하고, 품질기준 충족 시 인증서 발급</li> <li>인증심사원 양성 및 자격 관리: 인증심사원을 양성하고 자격을 지속적으로 관리하여 전문성과 신뢰성 유지</li> <li>인증 기준 개발 및 제도 개선: 인증 기준을 지속적으로 개발하고 제도를 개선</li> <li>사후관리 및 사후점검 수행: 인증 후에도 데이터 품질 유지 상태를 점검하며 사후 관리 수행</li> </ul> |

| 기준      | 내용                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 인증심의위원회 | <ul style="list-style-type: none"> <li>인증심의위원회는 외부 전문가로 구성</li> <li>인증심사 결과의 적합성 여부 심의·의결: 심사 결과의 기준 부합 여부 심의 및 의결</li> <li>인증 취소에 관한 사항 심의·의결: 인증 조건 미충족 시 인증 취소에 관한 사항 심의 및 의결</li> <li>이의신청에 관한 사항 심의·의결: 신청기관의 이의신청에 대한 심의 및 조치 결정</li> </ul> |
| 신청기관    | <ul style="list-style-type: none"> <li>인증 신청: DQ인증 신청 및 심사 서류 제출</li> <li>심사 대응: 심사 시 적극적인 협조 및 대응</li> <li>인증 획득 후 인증 요건 지속 유지: 인증을 획득한 이후에도 데이터 품질을 지속적으로 관리하여 인증 상태 유지</li> </ul>                                                              |

## 2.2 품질기준

DQ인증의 품질기준은 과학기술정보통신부 「데이터 품질인증기관 지정 및 운영에 관한 지침」에서 정의하고 있는 아래와 같은 품질기준을 적용한다.

| 기준  | 내용                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 완전성 | 사용 목적에 맞게 설계된 데이터가 필수항목을 누락 없이 포함하여 완전한지 진단하는 기준            |
| 유효성 | 데이터가 규정된 형식과 의미, 관계 규칙을 준수하고 논리적으로 타당한지 진단하는 기준             |
| 일관성 | 준수해야 하는 표준, 규칙, 기준에 따라 데이터가 일관되게 입력되어 있는지 진단하는 기준           |
| 정확성 | 데이터가 업무규정 또는 논리에 따라 구조적, 의미적으로 정확한지 진단하는 기준                 |
| 보안성 | 데이터가 보안 정책에 따라 안전하게 보호되고, 적절히 관리되고 있는지 진단하는 기준              |
| 유용성 | 데이터가 사용자의 데이터 활용 목적 및 요구사항에 부합하는 정보를 제공하는지 진단하는 기준          |
| 접근성 | 데이터가 쉽게 접근할 수 있고 사용하기에 편리한지 진단하는 기준                         |
| 적시성 | 데이터가 최신성을 유지하고 사용자가 원하는 시점에 적합한 데이터를 적절하게 제공할 수 있는지 진단하는 기준 |
| 다양성 | 데이터가 사용자의 이용 목적에 적합한 다양한 특성을 포괄하고 편향되지 않았는지 진단하는 기준         |
| 유일성 | 데이터가 중복되지 않고 유일한지 진단하는 기준                                   |

### 2.3 심사 방법

데이터 품질의 관리와 평가를 위해 국내외에서는 다수의 표준과 가이드가 제정되어 있으며, 이들 문서에서는 데이터의 완전성, 정확성, 일관성 등을 평가하기 위한 구체적인 항목과 방법을 제시한다. DQ인증은 '2.2 품질기준'에서 제시한 10가지 품질기준을 기반으로, 인증 유형에 따라 아래의 국내외 표준과 가이드에 정의된 평가 방법과 항목을 준용하여 심사를 수행한다.

#### ■ 데이터 내용 인증 준용 표준

| 구분       | 표준 번호                 | 표준명                                                                                                             | 설명                                                                         |
|----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 국제 표준    | ISO/IEC 25012         | Software engineering – Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Data quality model       | 데이터 품질 모델을 정의한 표준으로, 데이터 품질 평가를 위한 15가지 품질 특성 정의한 표준                       |
|          | ISO/IEC 25024         | Software engineering – Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Data quality measurement | 데이터 품질의 측정 항목과 방법을 정의한 표준                                                  |
|          | ISO/IEC 5259-2        | Artificial intelligence – Data quality for analytics and machine learning (ML) – Part 2: Data quality measures  | 인공지능 및 머신러닝을 위한 학습용 데이터 품질의 측정 방법을 정의한 표준                                  |
| 국내 단체 표준 | TTAK.KO-10.1344-Part2 | 유통·활용 데이터 점검 방법 – 제2부: 비정형 데이터 품질지표                                                                             | 비정형 데이터의 분류, 비정형 데이터의 품질지표, 비정형 데이터 분류별 품질지표의 적용 및 품질기준 설정 절차와 방법을 제시하는 표준 |

#### ■ 데이터 내용 인증 준용 국내 가이드

| 문서명                           | 설명                                                                                                      |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NIA 인공지능 학습용 데이터 품질관리 가이드 3.1 | 인공지능 학습용 데이터 구축 사업 내 품질관리 거버넌스 및 프레임워크, 품질검증 지표에 대해 기술된 가이드                                             |
| NIA 빅데이터 플랫폼 및 센터 품질관리 가이드    | 빅데이터 플랫폼 및 센터의 데이터 품질관리 모델과 체계를 제시하고, 데이터 품질관리 지표와 진단기법을 통해 품질을 향상시키기 위한 절차와 각 단계에서 고려해야 할 사항을 제공하는 가이드 |

## 데이터 관리체계 인증 준용 표준

| 구분    | 표준 번호          | 표준명                                                                                                                                                  | 설명                                                                                                       |
|-------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 국제 표준 | ISO 8000-61    | Data quality – Part 61: Data quality management: Process reference model                                                                             | 데이터 품질 관리 프로세스 표준으로, 각 프로세스의 목적, 성과, 활동을 정의하며, 데이터 품질 보증을 위한 기준을 제시하는 표준                                 |
|       | ISO 8000-62    | Data quality – Part 62: Data quality management: Organizational process maturity assessment: Application of standards relating to process assessment | 데이터 품질 관리 프로세스의 성숙도 평가 방법을 정의한 표준으로, 조직 내 데이터 관리 수준을 평가하고 개선할 수 있는 기준을 제시하는 표준                           |
|       | ISO/IEC 33020  | Information technology – Process assessment – Process measurement framework for assessment of process capability                                     | 프로세스 평가 모델 및 방법론을 정의한 표준으로 프로세스 평가의 기본적인 개념과 용어를 정의하며, 체계적으로 평가 방법을 제시하는 표준                              |
|       | ISO/IEC 5259-4 | Artificial intelligence – Data quality for analytics and machine learning (ML) – Data quality process framework                                      | 분석 및 ML을 위한 데이터 품질을 보장하기 위한 품질 관리 접근 방식을 제공하며, 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML) 시스템을 위한 데이터 품질 프로세스 프레임워크를 정의하는 국제 표준 |

## 2.4 인증 유형 및 인증 등급

DQ인증은 두 가지 유형으로 구분하며, 유형별 심사대상은 아래와 같다.

| 인증 유형       | 심사대상     | 내용                                                                                           |
|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 데이터 내용 인증   | 데이터 구조   | 데이터의 효율적인 처리를 위한 개념적, 논리적, 물리적 데이터 모델과 저장 형식                                                 |
|             | 데이터 내용   | 데이터 레코드, 필드에 입력되어 있는 문자, 숫자 등 값과 집합 또는 텍스트, 이미지, 동영상, 음성 등의 원천 데이터와 속성값 등                    |
| 데이터 관리체계 인증 | 데이터 관리체계 | 데이터 관리 원칙을 정의하고, 데이터 표준, 데이터 구조, 데이터 품질, 데이터 연계에 대한 업무 기능, 조직, 절차를 체계적으로 정립 및 실행하는 데이터 관리 조직 |

## ● 데이터 내용 인증

데이터 내용 인증은 데이터 내용 및 구조의 정확성, 완전성, 일관성 등 데이터 자체의 품질을 심사하고, 그 결과에 따라 인증을 부여하며, 세부 내용은 아래와 같다.

|           |                                                                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 인증대상      | 데이터 내용                                                                                                                              |
| 심사대상      | 데이터 내용 및 구조<br>※ 데이터 내용 인증의 심사대상 데이터는 두 개의 유형(정형 데이터, 비정형 데이터)으로 나뉘며, 세부적인 심사 항목은 데이터 유형에 따라 다름. 상세한 내용은 본 가이드라인 '2권 데이터 내용 인증'에 기술 |
| 품질기준      | 완전성, 유효성, 일관성, 정확성, 접근성, 유일성                                                                                                        |
| 데이터 구조 유형 | Simple-Type, Normal-Type, Complex-Type<br>※ 데이터 심사 항목 수(데이터 복잡도)에 따라 구조 유형을 3가지로 구분함                                                |
| 인증 등급     | Class A, Class B, Class C<br>※ 데이터 심사 결과에 따라 인증 가부 및 인증 등급을 3단계로 구분함                                                                |
| 유효기간      | 1년                                                                                                                                  |

## ● 데이터 관리체계 인증

데이터 관리체계 인증은 데이터 생성, 가공, 활용 과정에서의 데이터 관리체계를 심사하고, 그 결과에 따라 인증을 부여하며, 세부 내용은 아래와 같다.

|       |                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 인증대상  | 데이터 관리체계                                                                      |
| 심사대상  | 데이터 내용 및 구조의 관리체계                                                             |
| 품질기준  | 완전성, 유효성, 일관성, 정확성, 보안성, 유용성, 접근성, 적시성, 다양성, 유일성                              |
| 인증 등급 | Level 2, Level 3, Level 4, Level 5<br>※ 데이터 심사 결과에 따라 인증 가부 및 인증 등급을 4단계로 구분함 |
| 유효기간  | 3년                                                                            |

### ③ 인증 획득 효과

DQ인증은 데이터 내용과 관리체계를 종합적으로 평가하여 데이터 품질 및 관리체계를 인증하는 제도다. 인증 과정에서 데이터 품질 및 관리체계를 점검하고 개선할 수 있으며, 국가공인 인증기관이 발행한 인증서를 통해 데이터 품질 수준을 객관적으로 증명할 수 있다.

인증 획득을 통해 기대할 수 있는 주요 효과는 다음과 같다.

#### ■ 단기간 품질 개선 효과

‘데이터 내용 인증’ 심사 과정에서는 데이터의 정확성, 일관성, 완전성 등을 평가하며, 심사 과정 중 오류 데이터를 보완·수정할 기회를 제공한다. 이를 통해 단기간 내 데이터 품질 수준을 실질적으로 향상시킬 수 있으며, 오류 원인 분석 결과는 향후 품질 개선을 위한 유용한 인사이트로 활용된다.

#### ■ 데이터 관리체계 최적화

‘데이터 관리체계 인증’은 데이터 관리체계 전반을 진단하고 개선 방향을 제시하여 조직의 데이터 관리체계를 최적화하는 데 도움을 준다. 최적화된 관리체계를 운영함으로써 데이터 관리의 효율성을 높일 수 있다.

#### ■ 인공지능 모델 성능 향상

인공지능 모델의 성능은 학습데이터의 품질에 크게 좌우된다. 공인 인증기관을 통해 검증된 고품질 데이터를 사용하면 학습 효율과 모델의 성능을 고도화할 수 있다.

#### ■ 정부 과제 및 공공사업 경쟁력 확보

인증된 데이터는 정부 과제 및 공공사업에서 가점 또는 우대 요소로 활용될 수 있다. 또한 데이터 품질을 요구하는 사업에서 공식적인 품질 증빙 자료로 활용할 수 있어, 공공사업의 경쟁력 향상에 기여한다.

#### ■ 기업 이미지 및 마케팅 효과 강화

DQ인증은 기관 또는 기업이 데이터 품질 관리 역량을 보유하고 있음을 공식적으로 입증하는 수단이다. 이를 통해 기업의 신뢰도와 전문성을 대외적으로 강화할 수 있으며, 인증서를 활용한 홍보는 기업 브랜드 가치 제고에도 도움이 된다.

#### ■ 거래 데이터 품질 증명

DQ인증은 거래 데이터 또는 과제·용역 결과물의 품질을 공식적으로 증명하는 역할을 한다. 인증을 통해 데이터가 일정 수준의 품질기준을 충족함을 보장할 수 있어, 거래 과정의 신뢰성을 높이고 품질 관련 불확실성을 줄일 수 있다.



## 4

## 인증기관

## 4.1 인증기관 지정

2023년 7월, 과학기술정보통신부는 데이터산업법에 따라 데이터 품질인증기관 요건을 갖춘 3개 기관을 국가 공인 DQ인증기관으로 지정하였다. 인증기관은 데이터 품질 인증 절차에 대한 전문 지식과 경험을 바탕으로 정확한 안내와 서비스를 제공하며, 신청기관이 인증절차를 원활하게 진행하고 빠르게 인증을 획득할 수 있도록 지원한다.

## 4.2 인증기관 소개

국가 공인 DQ인증기관 (주)씨에이에스, (주)와이즈스톤, 한국정보통신기술협회를 소개한다.

■ (주)씨에이에스 (주)씨에이에스(C·A·S)  
Computer Assurance Services

씨에이에스는 국내 최초 IT 통제(control), 감사(audit), 보안(security) 전문법인이다. 데이터·AI·정보시스템의 품질과 안전성에 대한 시험·검증·인증 및 진단·감사·컨설팅을 수행한다. 산업별(공공, 금융, 의료, 통신, 제조, 유통, 서비스 등) 특성에 대한 풍부한 이해와 경험을 바탕으로 맞춤형 서비스를 제공한다.

## ▶ 설립 연도

- 1995년 국내 최초 Computer(IT) Assurance Services(감리통제보안) 회사 설립

## ▶ 주요 업무

- 데이터 품질, AI 모델·성능, SW 품질에 대한 시험·검증·인증
- 정보시스템 감리, 정보보호 컨설팅, 개인정보 영향평가(PIA)
- 사업위탁관리(PMO), 정보전략계획(ISP/ISMP) 등 IT 컨설팅

## ▶ (주)씨에이에스 특징점

- 데이터 품질 컨설팅 전문성 (거버넌스, 표준화, 빅데이터 분석, 공공데이터 품질관리 등)
- 자체 개발 데이터 품질진단 솔루션 보유
- AI 융합 기술 연구 및 솔루션 개발 센터
- 풍부한 IT 전문인력 보유 (기술사 39명, 특급기술자 253명)
- 정보보호 전문서비스 기관, 정보시스템 감리 및 컨설팅 기관
- 품질경영시스템(ISO 9001), 정보보호관리체계 (ISMS) 인증 보유
- 정보보호 및 개인정보 등 분야 특허 다수 보유

## ▶ (주)씨에이에스 연락처

| ☎ 전화         | ✉ 이메일           | 🌐 홈페이지          |
|--------------|-----------------|-----------------|
| 02-6748-4960 | dqc@casit.co.kr | dqc.casit.co.kr |

## ■ (주)와이즈스톤 (WISESTONE)

와이즈스톤은 국가 공인 소프트웨어 및 데이터 시험·인증기관으로, 세계 최초 AI 인증 및 국내 최초 데이터 분야 공인 시험 서비스를 제공함으로써 국내 소프트웨어 시험·인증 시장을 선도하고 있다. 연간 수백 건의 데이터, 소프트웨어, AI 시험·인증을 수행하며 디지털 전환 시대를 선도하는 ICT 시험·인증 전문기관이다.

### ▶ 설립 연도

- 2007년 (주)와이즈스톤 법인 설립

### ▶ 주요 업무

- KOLAS 국제공인시험서비스(소프트웨어 분야)
- AI<sup>+</sup>인증, DQ인증, 민방위경보단말 인증 등 ICT 인증 및 시험 서비스 제공
- 품질 컨설팅과 자동화 솔루션서비스 제공

### ▶ (주)와이즈스톤 특징점

- 국내 최초 데이터 품질 분야 국제공인시험기관 (2019년 10월)
- 데이터품질 시험·인증 다수 수행 경험 (200여 건, 2024년 12월 기준)
- 국내 제1호 DQ인증서 발급 (2023년 11월 13일)
- 국내 유일 AI+인증 시험기관
- 17년 경력의 SW·ICT 품질 전문 기업
- DQ인증기관, AI<sup>+</sup> 인증 시험기관, AI 신뢰성 인증기관

### ▶ (주)와이즈스톤 연락처

| ☎ 전화         | ✉ 이메일         | 🌐 홈페이지      |
|--------------|---------------|-------------|
| 02-2039-3155 | data@tecel.kr | dq.tecel.kr |

## ■ 한국정보통신기술협회 (TTA)

한국정보통신기술협회는 정보통신기술의 표준 제정, 보급 및 시험인증 지원을 위하여 설립된 법정 기관으로서, 1988년 설립 이후 우리나라 ICT 표준화와 시험인증의 중심점 역할을 하고 있으며 최근 급변하는 데이터 및 디지털 시대에 적극 대응하여 데이터 및 AI 분야 표준화와 시험인증 서비스를 제공하는 기관이다.

### ▶ 설립 연도

- 1988년 재단법인 "한국통신기술협회"(Telecommunications Technology Association)"설립(민법 제32조)

### ▶ 주요 업무

- ICT 표준화 및 표준 확산
- ICT 시험/인증 서비스 제공, 국제 표준화 전문가 양성

### ▶ 한국정보통신기술협회 특징점

- 국내 최초 소프트웨어시험분야 KOLAS 국제공인시험기관 (2011년 7월)
- 데이터 가치평가기관 업무 협약을 통한 공통 혜택 지원
- AI Hub 학습용 데이터 전수 품질검증을 진행한 풍부한 경험 보유
- 국내 AI모델 및 데이터 품질검증 실적 다수 보유 (1,000 여 건, 2024년 12월 기준)
- 인공지능(AI) 모델 및 데이터 검증 경험이 풍부한 전문 인력 다수 보유
- 중소기업에 대한 인증 비용 할인 정책 시행
- DQ, CAT, GS 인증기관

### ▶ 한국정보통신기술협회 연락처

| ☎ 전화          | ✉ 이메일        | 🌐 홈페이지       |
|---------------|--------------|--------------|
| 010-5110-1574 | dq@tta.or.kr | cs.tta.or.kr |

# II

## 인증 유형 및 판정 기준

1. 데이터 내용 인증
2. 데이터 관리체계 인증

## II

## 인증 유형 및 판정 기준

### 1 데이터 내용 인증

DQ인증은 데이터 내용 인증과 데이터 관리체계 인증의 두 가지 유형으로 구성되며, 본 절에서는 이 중 데이터 내용 인증을 다룬다.

데이터 내용 인증은 데이터의 내용과 구조가 정해진 품질기준을 충족하는지를 평가하여 인증을 부여하는 제도다. 심사 대상 데이터는 정형 데이터와 비정형 데이터로 구분되며, 데이터 유형에 따라 적용되는 심사 기준과 세부 항목이 달라진다.

#### 1.1 인증대상

데이터 내용 인증은 데이터의 내용 자체와 구조를 대상으로 한다.

|        |                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| 데이터 구조 | 데이터의 효율적인 처리를 위한 개념적, 논리적, 물리적 데이터 모델과 저장 형식                              |
| 데이터 내용 | 데이터 레코드, 필드에 입력되어 있는 문자, 숫자 등 값과 집합 또는 텍스트, 이미지, 동영상, 음성 등의 원천 데이터와 속성값 등 |

#### ■ 데이터 유형

데이터 내용은 유형에 따라 심사 항목이 달라지며, 정형 데이터와 비정형 데이터로 구분한다.

##### ▶ 정형 데이터

정형 데이터는 고정된 구조와 명확한 스키마를 가진 데이터로, 행(row)과 열(column)로 구성되어 있어 SQL과 같은 표준 질의 언어를 통해 손쉽게 검색·분석·처리할 수 있으며, 고객 정보나 거래 기록 등 조직의 핵심 비즈니스 데이터 관리에 널리 활용된다. 일반적으로 RDBMS(Oracle, MySQL, MS SQL) 또는 CSV 형태로 저장된다. 또한, 구조가 명확해 관리가 용이하다.

| 예시                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 정형 데이터 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● 예시 1           <ul style="list-style-type: none"> <li>• 데이터 내용: 산업별 소재·장비의 가치사슬 분석 시스템 구축을 위한 정보</li> <li>• 데이터 형태: 관계형 데이터베이스</li> </ul> </li> <li>● 예시 2           <ul style="list-style-type: none"> <li>• 데이터 내용: 바이오 소재 개발 대상 기업 또는 기관들의 신규 소재 발굴 등을 지원하기 위한 바이오 소재</li> <li>• 데이터 형태: 객체 관계형 데이터베이스</li> </ul> </li> <li>● 예시 3           <ul style="list-style-type: none"> <li>• 데이터 내용: 금융 통합 시스템의 고객 정보를 등록, 변경, 유지, 관리하기 위한 데이터</li> <li>• 데이터 형태: 관계형 데이터베이스</li> </ul> </li> </ul> |        |

#### ▶ 비정형 데이터

비정형 데이터는 고정된 구조나 스키마가 없는 데이터로 텍스트, 이미지, 동영상, 오디오 등 다양한 형식이 있다. 행(row)과 열(column) 기반의 전통적 데이터베이스 구조에 적합하지 않기 때문에, 대규모 데이터 처리를 위한 별도의 저장 방식과 분석 도구가 필요하다. 예로는 소셜 미디어 게시물, 이메일, 의료 영상, 음성 데이터, 센서 데이터 등이 있으며, 최근에는 AI 학습 데이터, 콘텐츠 관리, 맞춤형 서비스 제공 등 디지털 혁신 분야에서 활용도가 더욱 높아지고 있다. 비정형 데이터는 형태와 복잡성이 다양해 메타데이터와 어노테이션 등 추가 정보 정의가 필수적이며, 이를 기반으로 품질을 관리해야 한다.

| 예시                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 비정형 데이터 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● 예시 1           <ul style="list-style-type: none"> <li>• 데이터 내용: 안전 운전 관제 시스템 구축을 위해 다양한 환경에서 주행하는 다수의 차량으로부터 수집된 실도로 주행 영상 및 이미지 데이터</li> <li>• 데이터 형태: 영상이미지, 메타데이터(CSV, XML, Json)</li> </ul> </li> <li>● 예시 2           <ul style="list-style-type: none"> <li>• 데이터 내용: AI 동영상 제작 프로세스를 효율화하는 영상 검색 및 추천 시스템 구축에 활용되는 데이터</li> <li>• 데이터 형태: 영상이미지, 메타데이터(CSV, XML, Json)</li> </ul> </li> </ul> |         |

※ 인공지능 학습용 데이터일 경우, 대부분의 라벨링 데이터가 반정형 데이터로 구성되어 있어 비정형 데이터 심사대상에 포함

## 1.2 인증 기준

데이터 내용 인증은 과학기술정보통신부 「데이터 품질 인증기관 지정 및 운영에 관한 지침」에서 정의한 10가지 품질기준 중 데이터 내용에 해당하는 6개 기준을 적용한다.

| 기준  | 내용                                                |
|-----|---------------------------------------------------|
| 완전성 | 사용 목적에 맞게 설계된 데이터가 필수항목을 누락 없이 포함하여 완전한지 진단하는 기준  |
| 유효성 | 데이터가 규정된 형식과 의미, 관계 규칙을 준수하고 논리적으로 타당한지 진단하는 기준   |
| 일관성 | 준수해야 하는 표준, 규칙, 기준에 따라 데이터가 일관되게 입력되어 있는지 진단하는 기준 |
| 정확성 | 데이터가 업무규정 또는 논리에 따라 구조적, 의미적으로 정확한지 진단하는 기준       |
| 접근성 | 데이터가 쉽게 접근할 수 있고 사용하기에 편리한지 진단하는 기준               |
| 유일성 | 데이터가 중복되지 않고 유일한지 진단하는 기준                         |

## 1.3 인증 판정 기준

데이터 내용 인증은 데이터의 구조에 따라 데이터 구조 유형을 판정하고, 데이터의 품질 심사 결과에 따라 인증 등급을 판정한다.

### ■ 데이터 구조 유형

데이터 유형은 심사에 적용된 심사 항목을 기준으로 데이터의 복잡도를 평가하여 다음과 같이 분류한다.

| 데이터 구조 유형    | 설명                                                                                                             | 기준                                                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Complex-Type | 데이터 구조가 매우 복잡하여 모든 필수 심사 항목과 여러 선택 심사 항목이 적용되는 유형이다. 다수의 관계, 규칙, 조건이 요구되며, 데이터 관리와 분석이 고도화된 환경에서 주로 사용된다.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>적용 가능 필수 항목 모두 적용</li> <li>선택 항목 3개 이상 적용</li> </ul> |
| Normal-Type  | 데이터 구조가 중간 수준의 복잡도를 가지며, 모든 필수 심사 항목이 적용되지만, 선택 심사 항목은 일부만 적용되는 유형이다. 기본적인 관계와 규칙이 요구되며, 표준적인 데이터 관리 환경에 적합하다. | <ul style="list-style-type: none"> <li>적용 가능 필수 항목 모두 적용</li> <li>선택 항목 3개 미만 적용</li> </ul> |
| Simple-Type  | 데이터 구조가 단순하며, 필수 심사 항목 중 일부만 적용되는 유형이다. 데이터의 관계와 조건이 단순하고 관리가 비교적 용이한 데이터에 해당한다.                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>필수 항목 일부 적용</li> </ul>                               |

| 참고             |          | 데이터 대상별 필수·선택 심사 항목            |          |                                                          |  |
|----------------|----------|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|--|
| 구분             | 정형 데이터   |                                | 비정형 데이터  |                                                          |  |
|                | 데이터 품질기준 | 심사 항목                          | 데이터 품질기준 | 심사 항목                                                    |  |
| 필수<br>심사<br>항목 | 완전성(2개)  | 데이터 값 완전성, 데이터 레코드 완전성         | 완전성(3개)  | 데이터 파일 완전성, 레코드 완전성, 메타데이터 값 완전성                         |  |
|                | 유효성(4개)  | 구문 유효성, 의미 유효성, 범위 유효성, 관계 유효성 | 유효성(3개)  | 데이터 구조 구문 유효성, 데이터 포맷 유효성, 객체 유효성                        |  |
|                | 일관성(1개)  | 참조 무결 일관성                      | -        | -                                                        |  |
|                | -        | -                              | 정확성(2개)  | 구문 정확성, 메타데이터 정확성                                        |  |
|                | -        | -                              | 유일성(1개)  | 객체 유일성                                                   |  |
| 선택<br>심사<br>항목 | -        | -                              | 완전성(2개)  | 어노테이션 완전성, 특징 완전성                                        |  |
|                | 유효성(1개)  | 데이터 값 정밀성                      | 유효성(6개)  | 관계 유효성, 데이터 값 정밀성, 데이터 속성 유효성, 범위 유효성, 시간 유효성, 어노테이션 유효성 |  |
|                | 일관성(2개)  | 공통 어휘 일관성, 데이터 포맷 일관성          | 일관성(2개)  | 공통 어휘 일관성, 데이터 포맷 일관성                                    |  |
|                | 정확성(2개)  | 메타데이터 정확성, 데이터 값 정확성           | 정확성(2개)  | 어노테이션 정확성, 주제 정확성                                        |  |
|                | 접근성(1개)  | 표준기반 데이터 접근성                   | 접근성(2개)  | 데이터 포맷 접근성, 표준기반 데이터 접근성                                 |  |
|                | 유일성(1개)  | 데이터 값 유일성                      | 유일성(1개)  | 레코드 유일성                                                  |  |



## ■ 인증 등급

데이터 내용 인증은 심사 결과에 따라 데이터 품질 수준을 평가하고, 인증 등급은 Class A, Class B, Class C로 구분되며, 기준 및 세부 내용은 다음과 같다.

| 인증 등급   | 설명                                                                                            | 기준                                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Class A | 가장 높은 등급으로, 데이터 품질이 최고 수준이며 데이터 정합률이 높아 정확성과 일관성이 뛰어나다. 신뢰도 높은 데이터를 제공하여 다양한 목적으로 활용하기에 적합하다. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 개별 심사 항목 점수 0.95 이상</li> <li>• 데이터 품질 점수 0.99 이상</li> </ul> |
| Class B | 데이터 품질이 우수하며, 데이터 정합률이 높은 수준을 유지한다. 데이터는 안정적이고 유용하며, 신뢰할 수 있는 품질을 제공한다.                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 개별 심사 항목 점수 0.95 이상</li> <li>• 데이터 품질 점수 0.97 이상</li> </ul> |
| Class C | 기본적인 품질 요건을 충족하며, 데이터 정합률이 사용 가능한 수준을 유지한다. 다만, 추가적인 품질 개선이 필요한 경우도 있을 수 있다.                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 개별 심사 항목 점수 0.95 이상</li> <li>• 데이터 품질 점수 0.95 이상</li> </ul> |

| 예시                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 데이터 내용 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● 예시 1 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 데이터 유형: 비정형데이터</li> <li>• 인증 유형: Complex-Type(필수항목 9개 중 9개, 선택항목 15개 중 5개)</li> <li>• 인증 등급: Class A(최종 심사 결과 0.99 이상, 개별 심사 항목 모두 0.95 이상)</li> </ul> </li> <li>● 예시 2 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 데이터 유형: 정형데이터</li> <li>• 인증 유형: Normal-Type(필수항목 7개 중 7개, 선택항목 7개 중 1개)</li> <li>• 인증 등급: Class A(최종 심사 결과 0.99 이상, 개별 심사 항목 모두 0.95 이상)</li> </ul> </li> <li>● 예시 3 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 데이터 유형: 정형데이터</li> <li>• 인증 유형: Simple-Type(필수항목 7개 중 5개, 선택항목 7개 중 2개)</li> <li>• 인증 등급: Class A(최종 심사 결과 0.99 이상, 개별 심사 항목 모두 0.95 이상)</li> </ul> </li> </ul> |        |

### 1.4 인증 유효기간

데이터 내용 인증의 유효기간은 1년이다. 이는 데이터가 시간이 경과함에 따라 추가·수정·삭제 등으로 내용이 변경될 수 있기 때문이다. 신청기관은 1년마다 DQ인증을 통해 데이터의 신뢰성과 최신성을 다시 확인하며, 인증받은 데이터가 요구 수준의 품질을 유지하도록 관리한다.

## 2 데이터 관리체계 인증

데이터 관리체계 인증은 데이터의 생산, 유통, 활용 과정 전반에서 체계적인 관리가 이루어지고 있는지를 평가하여, 조직의 데이터 관리 역량을 인증한다. 데이터 관리체계 인증은 조직이 데이터 품질을 유지하고 개선하기 위해 활용하는 프로세스, 인력과 조직 구조, 기술, 도구, 인프라 등을 종합적으로 검토하며, 관련 절차가 명확히 문서화되어 있는지, 그리고 실제 운영 과정에서 환류(Feedback) 활동이 이루어지는지를 중점적으로 확인한다. 데이터 관리체계 인증을 통해 조직은 자체 데이터 관리체계의 성숙도를 객관적으로 평가받을 수 있으며, 이를 기반으로 데이터 품질을 보장하고 지속적으로 개선할 수 있는 내부 역량과 기반을 강화할 수 있다.

### 2.1 인증대상

인증대상은 데이터 관리 방법과 인증 목적 및 기대효과에 따라 크게 세 가지 유형(데이터 기반 사업, 데이터 시스템, 데이터 관리 조직)으로 구분한다. 신청기관은 인증대상별 심사 범위 차이를 고려해 적절한 인증대상을 선정해야 한다.

#### ■ 인증대상 종류

##### ▶ 데이터 기반 사업

데이터 관리체계 인증 대상에는 데이터를 생성·가공·분석·활용하기 위해 수행되는 장기적 데이터 기반 사업이 포함된다. 사업 단위 인증은 단기간에 종료되는 프로젝트가 아니라, 수년간 지속적으로 추진되는 사업에 한해 적용된다.

##### 예시

##### 데이터 기반 사업

- 예시 1: AI 학습 데이터를 구축하여 최종 결과물을 납품하는 장기 사업의 관리체계
- 예시 2: 농수산물 거래 데이터를 분석하여 발전 전략을 수립하는 연구 과제의 관리체계

##### ▶ 데이터 시스템

데이터 시스템은 데이터를 생성·가공·분석·활용하기 위해 구축된 시스템 또는 플랫폼을 의미한다. 단일 데이터 시스템이 하나의 사업에서 활용되는 경우와, 단일 데이터 시스템이 여러 사업에서 활용되는 경우 모두 인증대상으로 설정할 수 있으며 상황에 따라 사업 단위 또는 시스템 단위 중 적절한 인증대상을 선택해야 한다.

##### 예시

##### 데이터 시스템

- 예시 1: 회원 마케팅 시스템에서 데이터 처리 전반에 대한 관리체계
- 예시 2: 암 질환 관련 빅데이터 플랫폼에서 데이터 수집, 오류 수정, 데이터 활용 지원 과정의 관리체계

### ▶ 데이터 관리 조직

데이터 관리 조직은 데이터 기반 사업을 추진하거나 시스템을 구축·운영하는 역할을 담당하는 팀·부서·사업부문·전사 조직 등을 의미한다. 다만, 조직 단위 인증은 일시적인 임시조직이 아니라 장기적으로 운영되는 조직에 한해 적용된다.

| 예시                                                                                                                                      | 데이터 관리조직 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>예시 1: 애완동물 관련 데이터를 수집·판매하는 중소기업의 전사적 관리체계</li> <li>예시 2: 금융 데이터를 가공·유통하는 부서의 데이터 관리체계</li> </ul> |          |

## 2.2 품질기준

데이터 관리체계 인증은 과학기술정보통신부 「데이터 품질 인증기관 지정 및 운영에 관한 지침」에서 정의하고 있는 10가지 품질기준으로 데이터 관리체계를 심사한다.

| 기준  | 내용                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 완전성 | 사용 목적에 맞게 설계된 데이터가 필수항목을 누락 없이 포함하여 완전한지 진단하는 기준            |
| 유효성 | 데이터가 규정된 형식과 의미, 관계 규칙을 준수하고 논리적으로 타당한지 진단하는 기준             |
| 일관성 | 준수해야 하는 표준, 규칙, 기준에 따라 데이터가 일관되게 입력되어 있는지 진단하는 기준           |
| 정확성 | 데이터가 업무규정 또는 논리에 따라 구조적, 의미적으로 정확한지 진단하는 기준                 |
| 보안성 | 데이터가 보안 정책에 따라 안전하게 보호되고, 적절히 관리되고 있는지 진단하는 기준              |
| 유용성 | 데이터가 사용자의 데이터 활용 목적 및 요구사항에 부합하는 정보를 제공하는지 진단하는 기준          |
| 접근성 | 데이터가 쉽게 접근할 수 있고 사용하기에 편리한지 진단하는 기준                         |
| 적시성 | 데이터가 최신성을 유지하고 사용자가 원하는 시점에 적합한 데이터를 적절하게 제공할 수 있는지 진단하는 기준 |
| 다양성 | 데이터가 사용자의 이용 목적에 적합한 다양한 특성을 포괄하고 편향되지 않았는지 진단하는 기준         |
| 유일성 | 데이터가 중복되지 않고 유일한지 진단하는 기준                                   |

\* 단, 다양성은 데이터 처리 목적에 따라 심사 기준에 포함할 수 있지만, 일반적인 심사에서는 제외됨

## 2.3 인증 판정 기준

데이터 관리체계 인증은 데이터 품질 관리체계의 성숙도 수준에 따라 5단계로 구분되며, 레벨 2 이상의 성숙도부터 인증 등급이 부여된다.

### ■ 인증 등급

인증 등급은 운영 프로세스의 체계성과 데이터 품질 관리 성과의 반복 가능성, 예측 가능성, 지속 가능성을 기준으로 평가된다.

| 인증 등급   | 기준                                                                                                                 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 인증하지 않음 | 운영 프로세스가 요구사항을 충족하는 데이터를 접근할 수 있음을 입증할 수 있다. 이러한 데이터에는 적절한 보안 고려사항이 적용된다. 요구사항 관리 및 데이터 처리 활동에 대한 증빙 자료를 제공하지 않는다. |
| Level 2 | 요구사항을 관리하고 데이터 처리 수행 방법을 관리하게끔 운영 프로세스가 데이터를 사용한다는 것을 입증할 수 있다. 데이터가 요구사항을 충족하는 증빙 자료를 제공할 수 있다.                   |
| Level 3 | 운영 프로세스가 조직이 데이터 품질관리를 수행하기 위해 공통적이고 반복 가능한 프로세스를 구현한 데이터를 사용한다는 것을 입증할 수 있다.                                      |
| Level 4 | 운영 프로세스가 데이터 품질관리를 수행하기 위해 예측 가능한 프로세스를 구현한 데이터를 사용한다는 것을 입증할 수 있다. 예측 가능성에는 데이터 품질관리 성과 측정을 수반한다.                 |
| Level 5 | 운영 프로세스가 조직의 목표를 달성하는 데 지속 가능한 데이터 품질관리를 수행하기 위한 프로세스를 구현한 데이터를 사용한다는 것을 입증할 수 있다. 이러한 지속 가능성에는 적절한 혁신이 적용된다.      |

| 예시                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 데이터 관리체계 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● 예시 1           <ul style="list-style-type: none"> <li>• 인증대상: 전사적 프로젝트 관리 시스템(Project Management System, PMS)</li> <li>• 인증 등급: Level 2</li> <li>• 심사 결과: 심사대상 프로세스 5개 모두 적합</li> </ul> </li> <li>● 예시 2           <ul style="list-style-type: none"> <li>• 인증대상: 의료 음성 정보 전사(Speech to Text, STT) 시스템</li> <li>• 인증 등급: Level 3</li> <li>• 심사 결과: 심사대상 프로세스 12개 모두 적합</li> </ul> </li> <li>● 예시 3           <ul style="list-style-type: none"> <li>• 인증대상: 암 질환 관련 임상 데이터 라이브러리</li> <li>• 인증 등급: Level 4</li> <li>• 심사 결과: 심사대상 프로세스 18개 모두 적합</li> </ul> </li> </ul> |          |

## 예시

## 데이터 관리체계 부적합 정의

- 적합: 요구되는 프로세스 속성에 대해 인터뷰 및 문서 증빙이 충족되는 경우
- 부적합: 부적합은 요구되는 프로세스 속성을 충족하는 수준에 따라 경부적합 또는 중부적합으로 구분
  - 경부적합: 요구되는 프로세스 중 일부 미흡한 사항에 대해 바로 시정 및 시정조치가 가능한 부적합
  - 중부적합: 요구되는 프로세스에 대한 인식이 없고 이행하지 않은 부적합
- 경부적합 예시
  - ‘DQC.1 작업 지시 및 처리 지침 제공’에 대한 ‘PA2.1 수행 관리 (1) 수행자 이해도’ 심사 결과: 상세한 데이터 처리 매뉴얼이 제공되지만, 신입 직원 교육이 일부 미흡하여 이해가 부족
- 중부적합 예시
  - ‘DQC.2 데이터 처리 작업 관리’에 대한 ‘PA2.2 작업 산출물 관리 (2) 보존 관리, (3) 검토 및 조정’ 심사 결과: 산출물이 개인 PC에 보관되며 관리자 검토, 백업 및 버전 관리를 미수행

## 2.4 인증 유효기간

데이터 관리체계 인증의 유효기간은 인증 적합 판정을 내린 인증심의일로부터 3년이다. 인증 유효기간 동안에는 매년 사후심사를 받아야 한다.

인증서는 3년마다 갱신심사를 통과해야 효력이 유지된다. 갱신심사는 신규심사와 동일한 대상을 동일한 절차로 심사하지만, 심사 일수가 일부 단축될 수 있다.

# III

## 인증 절차

1. 절차 개요
2. 인증신청
3. 인증심사
4. 인증심의
5. 인증 사후관리

# III 인증 절차

## 1 절차 개요



DQ인증 절차는 인증신청, 인증심사, 인증심의의 세 단계로 구성되며, 각 단계는 다음과 같이 진행된다.

### ▶ 인증신청

신청인은 신청 전 인증기관과 인증 협의 및 상담을 진행할 수 있으며, 신청인이 인증신청서를 제출하면 인증기관은 제출 서류를 확인하고, 필요 시 보완을 요청한다. 서류 검토가 완료되면 신청인과 인증기관은 계약을 체결한다.

### ▶ 인증심사

인증기관은 인증심사팀을 구성하고, 인증 심사 계획을 수립한 후 신청인이 제출한 서류 검토와 현장 심사를 통해 품질기준을 충족하는지 평가하고, 인증심사결과보고서를 작성하여 품질인증심의위원회에 상정한다.

### ▶ 인증심의

품질인증심의위원회는 심사 결과의 적정성을 검토하고, 인증 적합 여부를 최종적으로 결정하고, 인증 적합 시 인증기관은 인증서를 발급한다.

## 2 인증신청

### 2.1 사전협의 및 상담

DQ인증을 신청하기 전, 신청인은 인증기관과 사전협의 및 상담을 통해 인증진행에 필요한 정보를 확인하고 인증절차를 준비해야 한다. 이는 인증 신청을 원활하게 진행하고, 인증 가능 여부를 사전에 확인하는 중요한 단계이다. 주요 내용은 다음과 같다.

#### ■ 인증기관과 사전협의

##### ▶ 인증기관 상담

인증을 받고자 하는 데이터 또는 품질관리체계에 대한 정보를 인증기관에 제공하고, 인증 기준에 부합하는지 확인한다. 인증기관은 인증대상이 적합한지를 확인하고, 필요한 준비 사항을 안내한다.

##### ▶ 인증절차 및 기준 안내

인증기관은 인증 절차, 인증 기준, 인증 수수료 등에 대한 상세한 정보를 제공한다. 이를 통해 신청인은 인증 진행 여부를 결정하고, 인증에 대한 정확한 정보를 미리 파악할 수 있다.

#### ■ 인증 가능 여부 및 심사 일정 협의

##### ▶ 인증 가능 여부 확인

인증기관은 신청인의 데이터 내용 또는 관리체계를 검토하여 인증 가능 여부를 판단하고, 인증이 불가능한 경우 그 사유를 명확히 안내한다.

##### ▶ 심사 일정 협의

인증기관과 신청인은 인증을 진행하기 위한 심사 일정을 협의하여 확정한다. 인증기관은 신청인이 필요한 자료를 준비할 수 있도록 돕는다.

#### 예시

#### DQ인증기관 연락처

| 기관명        | ☎ 전화          | ✉ 이메일           | 🌐 홈페이지          |
|------------|---------------|-----------------|-----------------|
| (주)씨에이에스   | 02-6748-4960  | dqc@casit.co.kr | dqc.casit.co.kr |
| (주)와이즈스톤   | 02-2039-3155  | data@tecel.kr   | dq.tecel.kr     |
| 한국정보통신기술협회 | 010-5110-1574 | dq@tta.or.kr    | cs.tta.or.kr    |

※ 기관명은 가나다순으로 정렬



## 참고

## 인증 상담 및 정보 이용 방법

- 다양한 상담 채널 제공

인증 상담은 전화, 이메일, 온라인 등 신청인이 편리한 방법으로 인증과 관련된 궁금한 사항을 문의할 수 있도록 다양한 상담 채널을 제공한다.

- 홈페이지를 활용한 인증 정보 제공

신청인은 인증기관의 웹사이트를 통해 인증절차, 인증대상 및 범위, 인증 수수료 산출 방법, 인증 소요 기간 등 중요한 정보를 미리 확인하고 준비할 수 있다. 또한, 웹사이트에는 자주 묻는 질문(FAQ) 서비스가 제공되어, 신청인은 인증절차에 대한 공통적인 궁금증을 빠르게 해결할 수 있다.

## 2.2 서류 제출 및 계약

DQ인증을 신청하려는 경우, 신청인은 관련 서류를 제출하고 인증기관과 계약을 체결해야 한다. 이 과정은 인증심사를 원활하게 진행하고, 데이터 품질인증을 정확하게 수행하기 위한 필수 절차이다. 주요 내용은 다음과 같다.

### ■ 신청 서류 제출

#### ▶ 인증 신청서 제출

신청인은 인증을 받으려는 데이터 또는 품질관리체계와 관련된 정보를 포함한 인증 신청서를 작성하여 제출한다. 인증 신청서에는 신청인 정보(조직명, 담당자 연락처 등), 인증대상 정보(데이터 내용, 구조 및 관리체계 등), 인증 신청 내용(인증받고자 하는 범위 및 유형) 등이 포함된다. 추가적으로, 인증심사에 필요한 서류도 함께 제출해야 한다. (부록 3. 인증신청서 작성 방법 참고)

### 참고

### 인증 신청서 양식

■ 데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법 시행규칙 [별지 제5호의4서식] <신설 2023. 1. 3>

#### 데이터 품질인증 신청서

|                   |                                                                |                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 접수번호 2024-099-DQC | 접수일자 2024-10-03                                                | 처리기간 90일              |
| 신청인               | 성명(대표자) 이영석                                                    | 법인등록번호                |
|                   | 상호(법인명) ㈜와이즈스톤                                                 | 사업자등록번호 220-87-50221  |
|                   | 주소 경기도 과천시 과천대로7길 33, B동 1407호(갈현동, 디테크타워)                     |                       |
|                   | 홈페이지 <a href="https://wisestone.kr/">https://wisestone.kr/</a> |                       |
| 담당자               | 성명 최수학                                                         | 부서(부서명) 데이터인증센터 인증운영팀 |
|                   | 직위 책임연구원                                                       | 전화번호 또는 휴대전화번호        |
|                   | 전자우편주소                                                         |                       |
| 신청내용              | 인증 대상                                                          |                       |
|                   | 최신 트렌드 헤어 스타일 데이터                                              |                       |
|                   | 상세 내용<br>실 고객들을 상대로 시술한 헤어스타일을 성별과 컷, 펌 종류를 구분하여 촬영한 이미지 데이터   |                       |

『데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법』 제20조제4항 및 같은 법 시행령 제20조제4제1항에 따라 데이터 품질인증을 신청합니다.

2024년 10월 3일

신청인(대표자) 이영석 (서명)

데이터 품질인증기관의 장 귀하

※ 인증 신청 후 인증서 발급까지 처리 기간은 90일이며 90일 이상 경과할 경우 사전에 인증기관과 협의가 필요함

## ■ 추가 제출 문서

인증기관은 상담 과정에서 원활한 심사를 위해 추가 문서가 필요한 경우, 신청인과 협의하여 제출을 요청할 수 있다. 반대로, 제출 항목에 포함된 문서라 하더라도 심사대상의 특성상 생성되지 않았거나 필요성이 낮은 경우, 생략할 수 있다. 이 경우 인증기관은 제출·생략 사유를 기록하여 체계적으로 관리하며, 문서 명칭이 상이한 경우 심사 목적에 적합한 다른 문서로 대체하는 것도 가능하다.

### ▶ 정형데이터 제출문서

| 구분            | 세부 내용                      |
|---------------|----------------------------|
| 테이블 정의서       | • 테이블명, 엔티티 정보 등을 정의한 문서   |
| 항목 정의서        | • 데이터 항목 정보를 정의한 문서        |
| 코드 정의서        | • 컬럼에 기재된 각 코드 정보를 정의한 문서  |
| ERD (객체관계도)   | • 각 엔티티 간의 관계도             |
| 도메인 규칙 및 업무규칙 | • 각 항목 간의 연관성을 분석할 수 있는 문서 |

### ▶ 비정형데이터 제출문서

| 구분                | 세부 내용                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| 데이터 명세서           | • 데이터 정보(확장자, 데이터 수), 데이터 구성 및 파일 포맷을 정의한 문서             |
| 메타데이터 및 어노테이션 명세서 | • 메타데이터 및 어노테이션의 구조 및 세부 속성 정보를 정의한 문서                   |
| 라벨링 가이드(작업지시서)    | • 데이터(비정형 객체 등) 수집, 정제, 라벨링, 전처리 수행을 위한 기준, 방법 등을 정의한 문서 |

### ▶ 데이터(관리체계) 품질인증 제출문서 목록

| 구분                   | 세부 내용                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 데이터 품질관리지침 또는 업무 매뉴얼 | • 인증대상 프로젝트(조직)의 데이터 품질관리 기준, 수행 절차 및 방법을 정의한 지침 또는 업무 매뉴얼 등 문서 |
| 조직 정보                | • 인증대상 조직을 정의한 조직도 등 문서<br>• 데이터 품질관리 업무 분장표 등 문서               |

## ■ 서류 검토 및 보완

인증기관은 제출된 서류를 검토하여 누락 또는 미비 사항이 있을 경우 보완을 요청한다. 신청인은 요청된 자료를 신속히 제출해야 하며, 접수 결과는 인증기관 홈페이지에서 확인할 수 있다.

| 예시                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 데이터 관리체계 인증 제출 서류 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>데이터 관리체계 인증 서류 (예시)           <ul style="list-style-type: none"> <li>제출서류: DQ인증 신청서, 개인정보 수집 이용 동의서, 데이터 품질관리 매뉴얼, 메뉴 및 명세서, 사용자 매뉴얼, 관리자 매뉴얼, 조직도</li> <li>추가서류: 사업계획서, 프로젝트 완료보고서, 검수확인서, 보안정책서, 정보보호 규정, 보안점검 결과서, 정보보안 교육자료, 정보보안 교육결과보고서 등</li> </ul> </li> </ul> |                   |

## ■ 계약

### ▶ 인증심사 관련 협의

인증기관과 신청인은 제출된 서류를 바탕으로 인증 범위, 심사 방법, 일정 등 세부 사항을 협의한다. 인증기관은 소요 기간, 심사원 배정, 인증수수료 등 구체적인 정보를 제공하며, 계약 체결 전 모든 내용을 명확히 조율해야 한다.

### ▶ 인증심사 계약 체결

양측이 협의를 마치면, 인증 범위, 심사 일정, 수수료 및 결제 방식 등을 포함한 계약서를 체결한다. 계약 완료 후, 신청인은 인증심사 착수 전에 수수료를 납부해야 한다.

### ▶ 인증수수료 납부

수수료는 신청 관리비, 인증 심사비, 직접 경비 등으로 구성되며, 계약 시 사전에 안내된다. 납부가 확인되면 인증기관은 본격적인 심사 절차를 진행한다.

## 참고

## 심사 일수 산정표

## ● 데이터 내용

| 데이터 필드 수  | 심사 일수(심사원 2인 기준) |
|-----------|------------------|
| 3,000개 이하 | 7일               |
| 5,000개 이하 | 9일               |
| 9,000개 이하 | 11일              |
| 9,000개 초과 | 협약에 따라 심사 일수 산정  |

※ 위 기준은 정형데이터 기준이며, 비정형데이터의 경우 샘플링 규모, 심사 방법 등을 고려하여 심사 일수를 산정

## ● 데이터 관리체계

| 프로세스 참여 인력   | 심사 일수(2인 기준) | 사후심사 | 갱신심사 |
|--------------|--------------|------|------|
| 25인 이하       | 5            | 2    | 3    |
| 26 ~ 45인     | 6            | 3    | 4    |
| 46 ~ 65인     | 7            | 3    | 5    |
| 66 ~ 85인     | 8            | 3    | 5    |
| 86 ~ 125인    | 9            | 4    | 6    |
| 126 ~ 275인   | 10           | 4    | 7    |
| 276 ~ 425인   | 11           | 4    | 8    |
| 426 ~ 625인   | 12           | 5    | 9    |
| 626 ~ 875인   | 13           | 5    | 10   |
| 876 ~ 1,175인 | 14           | 6    | 11   |
| 1,176인 이상    | 15           | 6    | 12   |

※ 위 기준은 관리체계 3단계 기준 심사 일수이며, 2단계 심사 시 소요일은 기준 심사 일수에서 15% 축소, 4단계 및 5단계 심사 시 30% 이상 상향하여 소요일 산정 가능

※ 프로세스 참여인력 규모에 비해 관리체계가 방대한 경우 인증기관의 판단에 따라 심사 일수 가감하여 별도 산정 가능

## 참고

## 품질인증 수수료

## ● 품질인증 수수료 = 신청관리비 + 인증 심사비 + 직접경비

- 신청관리비: 제경비(인증심사비 X 40%) + 인증비(인증심의위원회 운영비)
  - 인증심사비: 직접인건비(일일 노임 단가 X 심사 일수(WD) X 참여인원수) + 기술료(직접인건비 X 20%)
  - 직접경비: 출장여비, 장비사용료 등 심사 과정 소요 경비
- ※ 심의비용(자문비, 회의 운영비)로 고정 비용으로 책정
- ※ 일일 노임 단가는 SW 기술자 평균임금을 준용
- ※ 직접경비는 인증기관 내부 규정을 준용

### ③ 인증심사

#### 3.1 인증 계획 수립 및 준비

DQ인증을 준비하는 신청인은 인증 계획 수립 및 준비 단계에서 필요한 절차를 정확히 이해하고, 인증기관과 협력하여 심사가 원활히 진행될 수 있도록 준비해야 한다. 이 단계에서 중요한 내용은 인증심사팀 구성, 인증심사원 배정, 인증심사 계획 수립과 관련된 사항이다. 주요 내용은 다음과 같다.

##### ■ 인증 계획 수립

###### ▶ 인증심사팀 구성

인증기관은 심사의 공정성과 객관성을 확보하기 위해 2명 이상의 인증심사팀장 및 인증심사원을 배정한다. 인증심사팀은 신청인의 인증대상을 고려하여 구성되며, 인증대상의 데이터 특성, 인증 범위, 사업유형 등을 고려하여 인증심사원을 배정한다.

###### ▶ 인증심사 계획 수립

인증기관은 신청인이 제출한 인증신청서 및 제출 서류를 기반으로 인증심사 계획을 수립한다. 심사 계획에는 심사팀 구성, 심사 일정, 심사 범위 및 방법, 현장 심사공간, DB 접근 권한 등이 포함된다. 현장 심사가 필요한 경우 인증기관과 신청인은 심사 공간 및 접근 권한에 대해 사전 협의를 진행해야 하며, 신청인은 관련 환경을 준비해야 한다.

##### ■ 인증 준비

###### ▶ 현장 심사 시 협의 사항

현장 심사가 포함된 경우, 인증기관은 신청인과 함께 심사 공간 확보, 시스템 접근 권한 설정 등 필요한 준비 사항을 협의한다. 신청인은 사전에 시스템·공간 접근이 가능한 환경을 준비해야 한다.

###### ▶ 신청인 준비 사항

인증 신청 전, 신청인은 인증대상에 대한 정보를 명확히 제공하고 인증기관과 협의하여 심사에 필요한 문서, 데이터, 접근 권한을 사전에 준비해야 한다. 또한 인증기관이 제공하는 심사 계획에 따라 필요한 사항을 준비하고, 심사 일정 전에 협의 사항을 마무리해야 한다.

### 3.2 인증심사 실시

인증기관은 제출된 서류를 검토하고 사전 수립된 인증계획에 따라 정규 심사 및 현장 심사를 병행하여 데이터 품질 및 관리체계의 적정성을 평가한다.

#### ■ 인증심사

##### ▶ 문서 심사

제출된 문서와 자료를 기반으로 데이터 구조, 내용, 관리체계 등을 검토하여 품질을 평가한다.

##### ▶ 품질 심사 수행

인증심사팀은 실제 데이터 운영 환경 또는 관리체계를 점검하며, 인증 기준에 부합하는지 평가한다. 추가 자료 제출, 인터뷰 등 보완 확인이 필요할 수 있다.

##### ▶ 결과 보고

심사 후 인증기관은 신청인에게 심사 결과를 공유하고, 필요한 경우 수정·보완 계획과 일정을 협의한다. 기본적인 수정 기간은 14일 이내로 설정하며, 필요에 따라 양측 협의를 통해 조정할 수 있다.

#### ■ 보완 조치 및 보완 조치 확인

##### ▶ 보완조치

신청인은 심사 과정에서 발견된 오류나 결함을 수정하고, 필요하면 추가 심사를 요청할 수 있다. 이를 통해 신청인은 데이터 또는 관리체계의 품질을 향상시킬 수 있다.

##### ▶ 보완조치 확인

인증기관은 신청인이 제출한 보완 내용을 확인하고, 이를 바탕으로 최종 심사 결과를 확정한다.

### 3.3 심사 중단 및 재개

심사는 중대한 오류 또는 결함 발생, 심사에 필요한 자료 미제공, 시스템 접근 불가 등 심사 환경 미비 등의 이유로 중단될 수 있다. 심사 중단 시 그 사유는 신청인에게 통보되며, 재개 일정은 신청인과 협의하여 서면으로 안내한다.

| 예시                                                                                                                                                                                                                                                  | 심사 중단 기준 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● 인증심사 과정에서 인증심사에 필요한 요청사항(추가자료 요청 또는 인터뷰를 통한 사실관계 확인 등)에 대한 신청인의 대응이 원활하지 않은 경우</li> <li>● 인증심사 과정에서 중대한 결함 또는 오류가 확인된 경우</li> <li>● 신청인이 고의로 인증심사를 방해하거나 지연시키는 등 신청인의 귀책 사유로 인해 인증심사 진행이 어려운 경우</li> </ul> |          |

### 3.4 심사결과보고서 작성

인증심사팀은 정규 및 현장 심사를 통해 수집한 평가 결과를 종합하여 심사결과보고서를 작성한다. 보고서는 인증심의위원회에 제출되어 최종 인증 여부 판단에 활용된다.

#### ■ 심사결과보고서 작성

##### ▶ 심사결과보고서 내용

심사 결과, 발견된 문제점, 수정 사항, 개선 권고사항 등이 포함된다.

##### ▶ 심사결과보고서 보완

필요 시 추가 심사 또는 추가 자료 제출을 통해 보고서를 수정·보완할 수 있다. 신청인은 인증기관의 요청에 따라 필요한 자료를 적시에 제출해야 한다.

##### ▶ 심사결과보고서 회부

인증기관은 작성된 결과보고서를 품질인증심의위원회에 회부하여 심의를 받는다.

#### ■ 신청인의 역할

심사 결과와 인증 여부에 대해 신청인은 인증기관과 지속적으로 소통하여 인증절차가 원활하게 진행되도록 지원해야 한다.

##### ▶ 추가 자료 제출

인증심사 실시 과정에서 신청인은 인증기관이 요청하는 추가 자료나 인터뷰 등을 원활하게 협조해야 한다.

##### ▶ 보완 조치

결과보고서에서 보완이 필요한 부분이 있으면, 신속하게 수정 자료를 제출하여 인증심사가 지연되지 않도록 해야 한다.



## 4 인증심의

### 4.1 심사 결과 심의

심사 결과 심의는 DQ인증 절차 중 인증을 최종 결정하는 핵심 단계이다. 신청인은 심의 절차와 심의위원회의 역할을 충분히 이해하여 필요한 준비를 해야 한다. 품질인증심의위원회는 심사 결과를 다각적으로 검토해 인증의 적합 여부를 판단하며, 주요 절차와 내용은 다음과 같다.

#### ■ 심사 결과 심의 절차

품질인증심의위원회는 심사 결과를 심의하여 인증이 적합한지를 결정한다. 심의위원회는 심사결과 보고서와 심사종합의견서를 바탕으로 심의한다.

##### ▶ 심의 내용

- 심사 기준의 적정성: DQ인증대상별로 적합한 품질기준이 적용되었는지 검토한다.
- 심사 방법의 적정성: 심사 과정에서 사용된 방법이 인증대상의 특성, 데이터의 구조 및 용도, 인증 목적에 부합하는지 검토한다.
- 심사 결과의 타당성: 심사 결과가 객관적 기준과 근거에 따라 도출되었는지 확인한다.

##### ▶ 심의위원회 검토 자료

심의위원회는 다양한 서류를 바탕으로 심사 결과를 검토한다. 주요 검토 자료는 다음과 같다.

- 심사결과보고서: 인증심사팀이 작성한 보고서로, 심사 기준에 적합한지를 포함한 심사 결과가 상세히 기술되어 있다.
- 심사종합의견서: 인증대상 개요, 심사 일정, 심사 결과의 객관적 점수와 품질 이슈 등을 포함한 보고서이다.
- 이의신청 관련 자료: 이의신청이 접수된 경우 관련 서류도 심의 자료로 활용된다.

#### ■ 심의위원회 의결

심의위원회는 위원 과반수 출석으로 개최하고, 출석위원 과반수 찬성으로 인증 여부를 의결한다. 심의 결과가 가부 동수일 경우 위원장이 최종 결정을 내린다. 심의위원회가 심사 결과를 최종적으로 의결하여 인증이 적합하다고 판단되면, 인증기관은 인증서를 발급한다. 반대로 인증이 부적합하다고 판단되면, 신청인은 그에 대한 이유와 함께 개선 요청을 받을 수 있다.

##### ▶ 신청인 역할

신청인은 심의 과정에서 제공된 자료와 심사 결과에 대한 이해를 높이고, 필요한 추가 자료를 제공할 준비를 해야 한다. 만약 심의 과정에서 이의신청이 필요한 경우, 15일 이내에 이의신청서를 제출하여 재심사를 요청할 수 있다. 심의 결과 통보 후 인증서가 발급되지 않는 경우, 개선을 위한 조치를 신속하게 취하고, 필요시 이의신청 절차를 진행할 수 있다.

## 4.2 결과 통보 및 품질인증서 발급

DQ인증이 적합 판정을 받으면 신청인은 인증기관으로부터 품질인증서를 발급받는다. 품질인증서는 데이터가 정해진 품질기준을 충족했음을 공식적으로 증명하는 문서이다.

### ■ 인증서 발급 절차

심사 및 인증심의 결과가 완료되면, 신청인은 품질기준에 적합한 것으로 인정되어 인증기관으로부터 품질인증서를 발급받는다. 인증서는 데이터산업법 시행규칙 별지 제5호의5서식에 따라 작성된다. 인증서에는 인증서 번호, 신청인의 상호 및 대표자명, 소재지, 인증대상 및 용도, 인증 유효기간, 인증서 발급일자 등이 포함된다.

| 예시 | 인증서 양식 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>인증서 번호</b>: 제 KDATA-2023-42호 (인증기관 식별 번호 + 발행년도 + 발행순번)</li> <li>● <b>인증대상</b>: 상장기업 신용데이터 (인증유효기간: 2023.8.31 ~ 2024.8.31.)</li> <li>● <b>인증 유형</b>: 데이터 내용 인증</li> <li>● <b>인증 등급</b>: Class A</li> <li>● <b>데이터 구조 유형</b>: Simple-Type</li> <li>● <b>발급 날짜 및 날인</b></li> </ul> <p>※ 인증기관장의 직인이 날인된 인증서가 발급된다. 인증서의 발급 날짜는 인증심의일을 기준으로 작성되며, 인증기관의 공식 직인이 날인되어 인증이 공식적으로 확정된다.</p> |

### ■ 인증서 유효기간

인증서의 유효기간은 데이터 내용인증은 1년, 데이터 관리체계 인증은 3년이다. 유효기간은 인증심의일을 기준으로 시작되며, 인증을 받은 데이터의 품질이 일정 기간 유지된다는 것을 보장한다.

### ■ 인증서 재발급

신청인은 인증서를 분실하거나 정보 수정이 필요할 경우, 인증기관에 재발급을 요청할 수 있다. 인증기관은 신청인의 요청에 따라 인증서 재발급 절차를 진행한다. 인증기관은 재발급 요청을 받으면, 내부 기준과 절차에 따라 재발급을 처리하고, 발급 이력을 관리한다.

### 4.3 이의신청

인증기관의 인증 적합 여부 판정이나 인증 취소에 대해 이의가 있는 경우, 신청인은 결과를 통보받은 날로부터 15일 이내에 이의신청서를 인증기관에 제출해야 한다.

#### ■ 이의신청 절차

##### ▶ 이의신청서 제출

신청인은 인증 결과에 대해 이의를 제기하고자 할 때, 인증기관에 이의신청서를 제출해야 한다. 이의신청 방식은 인증기관별로 다를 수 있으므로 반드시 기관 안내에 따라 진행해야 한다.

##### ▶ 이의 검토 및 조사

인증기관은 이의신청 내용을 검토하고, 필요 시 관련 자료 조사나 추가 자료 요청을 실시한다.

##### ▶ 심의 요청

인증기관은 이의신청 내용을 품질인증심의위원회\*에 회부하여 재심의를 요청할 수 있다. 다만, 경미한 사항은 위원회 심의 없이 인증기관 내부 검토로 처리할 수 있다.

\* 품질인증심의위원회 : 학계, 산업계, 연구계, 정부기관 등에서 DQ인증 관련 경험이 풍부한 전문가로 3명에서 10명 이내로 구성되며, 심사 과정의 적합성, 심사 결과에 따른 인증 여부, 인증 취소 및 이의신청 처리 등을 심의·조정·의결한다.

##### ▶ 결과 통지

인증기관은 이의신청 처리 결과를 신청인에게 통지하며, 신청인은 이를 바탕으로 추가 개선, 재신청 등 향후 절차를 결정한다.

#### 예시

#### 안전별 인증심의 대상 자료

- 인증심의: 심사결과보고서, 심사종합의견서
- 인증정지·정지해제·취소: 신청인의 근거 자료
- 이의신청: 이의제기 신청서, 이의제기 신청에 대한 인증기관 검토 의견
  - ※ 심사결과보고서: 공정성, 객관성 확보를 위해 심의 상정 시 업체명, 의뢰 대상명은 비식별 (무기명) 처리하여 상정
  - ※ 심사종합의견서: 인증대상 개요, 신청 및 심사 과정의 일정, 심사 결과 품질기준에 따라 환산한 심사 점수, 심의 과정에서 확인된 품질 이슈 등 보고서

## 5 인증 사후관리

DQ인증은 인증서를 발급받는 것으로 끝나는 것이 아니라, 인증의 적합성과 품질 수준이 지속적으로 유지되고 있는지 확인하는 사후관리 절차가 필수적으로 동반된다. 사후관리는 데이터와 관리체계가 인증 기준을 계속 충족하는지 점검하고, 필요한 개선을 반영하여 인증 상태를 유지하기 위한 중요한 과정이다. 사후관리는 크게 인증 갱신, 사후심사, 인증 취소의 세 가지로 이루어진다.

### 5.1 인증 갱신

데이터 관리체계 인증은 유효기간이 존재하므로, 만료 전에 갱신을 신청해 인증 효력을 유지해야 한다.

#### ▶ 갱신 신청 시기

인증을 갱신하려면 유효기간 만료 3개월 전에 갱신심사를 신청해야 한다. 기한 내 신청하지 않을 경우 인증 효력이 상실될 수 있으므로 사전 관리가 필요하다.

#### ▶ 갱신심사

갱신심사는 최초 인증심사와 동일한 절차로 진행된다. 인증기관은 갱신신청서를 접수한 후, 인증대상이 여전히 품질기준을 충족하고 있는지 심사한다.

#### ▶ 갱신 신청하지 않은 경우

유효기간 내에 갱신 신청을 하지 않을 경우 인증 효력은 자동으로 상실하게 되며, 이후 인증이 무효화되므로 주의해야 한다.

### 5.2 사후심사

사후심사는 인증을 받은 이후에도 관리체계가 지속적으로 품질기준을 유지하고 있는지를 확인하는 절차이다.

#### ▶ 사후심사 신청

관리체계 인증은 인증심사일을 기준으로 매 1년마다 사후심사를 받아야 한다. 이를 위해 심사 예정일 기준 3개월 이내에 사후심사를 신청해야 한다.

#### ▶ 품질기준 유지 확인

사후심사는 데이터 관리체계가 품질기준에 부합하는 상태로 유지되고 있는지를 심사한다. 조직 환경 변화, 관리체계 운영 현황, 개선 사항 반영 여부 등이 주요 평가 요소가 된다.

#### ▶ 기준 및 절차

사후심사는 변경된 사항이나 정기적으로 수행되어야 하는 사항에 대한 서류 검토 방식으로 진행된다.

### 5.3 인증 취소

다음과 같은 사유가 발생하면 인증기관은 인증을 취소할 수 있다.

- ▶ 부정한 방법으로 인증을 취득한 경우

인증을 취득하는 과정에서 거짓이나 부정한 방법이 확인되면 인증이 취소될 수 있다.

- ▶ 품질기준 미달

인증받은 데이터나 관리체계가 품질기준을 충족하지 않으면 인증을 취소할 수 있다.

- ▶ 사후심사 및 갱신심사를 거부하거나 방해하는 경우

사후심사 및 갱신심사를 받지 않거나 방해하는 경우 인증이 취소될 수 있다.

- ▶ 법령 위반

개인정보 보호법, 저작권법 등 관련 법령을 위반한 경우 인증이 취소될 수 있다.

# IV

## 인증 우수사례

1. 그리드위즈
2. 비엠텍시스템
3. 에이아이리더
4. 웨스트문
5. NH농협은행
6. 스텔라비전

## IV

## 인증 우수사례

데이터 품질 인증을 획득한 우수 사례 기업들의 실무자 인터뷰 내용이다. 인증 획득기업들은 인증 과정을 통해 데이터의 신뢰성, 정확성, 일관성을 체계적으로 검증받았으며, 이를 기반으로 데이터 활용성과 비즈니스 경쟁력을 강화하였다. 인터뷰를 통해 인증 과정에서의 도전 과제와 해결 방안, 인증 획득 후의 성과와 변화, 데이터 품질 관리의 중요성에 대한 기업들의 경험을 소개한다. 이를 통해 데이터 품질 인증이 조직과 비즈니스에 미치는 긍정적인 영향을 구체적으로 제시하고, 인증 제도의 실질적인 가치를 공유하고자 한다.

## 1

## 그리드위즈

그리드위즈는 DQ인증(데이터 내용: 정형 데이터)에서 최고 등급인 Class A를 획득했다. 그리드위즈가 인증받은 데이터는 'Clean Energy 통합 데이터셋' 데이터이다.

## Q.1 인증 받은 데이터에 대한 소개 및 우수성에 대해 설명해주세요.

저희가 이번에 인증받은 데이터는 그리드위즈의 에너지 플랫폼에서 수집·관리하는 Clean Energy 통합 데이터셋입니다. 이 데이터셋은 태양광·풍력과 같은 재생에너지 발전설비, ESS 운영 정보, DR 참여 사업장의 부하 및 성능 데이터처럼 전력계통 운영과 직결되는 시계열 데이터를 기반으로 합니다. 그리드위즈가 실제 현장에서 취득하는 운영 데이터이기 때문에, 단순 참고용이 아니라 의사결정과 정산 과정에 직접 활용된다는 점이 특징입니다.

이 데이터의 가장 큰 우수성은 서로 다른 에너지 자원(재생에너지 발전-에너지 저장-수요관리)을 하나의 기준으로 통합해 관리하며 서비스를 제공하고 있다는 점입니다. 각 자원은 시간해상도·운영 방식이 모두 다르지만, 그리드위즈는 이를 동일한 구조로 계측하고 검증해왔기 때문에 시계열 연속성과 물리적 정합성이 매우 높습니다. 또한 DR 성능평가, ESS 운영조건 확인, 발전량 분석처럼 규제·정산과 직접 연결된 영역에서 사용되기 때문에 오차 허용 범위가 매우 낮습니다. 그리드위즈는 이를 충족하기 위해 정기적인 품질 검증을 통해 정확성과 일관성을 유지하고 있으며, 이러한 관리 체계가 데이터의 신뢰도를 높이고 있습니다. 이러한 통합 데이터셋은 그리드위즈가 지향하는 '모든 에너지 데이터를 연결해 지속 가능한 Clean Energy 서비스를 만든다'는 비전을 구현하는 핵심 기반입니다.

**Q.2 데이터 품질 인증을 신청하게 된 계기나 인증을 통해 기대한 것은 무엇인가요?**

그리드위즈는 데이터 보안과 품질을 핵심 가치로 두고 지속적으로 관리해 왔습니다. 최근 에너지 산업은 AI 기반의 운영·예측·최적화로 빠르게 전환되고 있으며, 이러한 환경에서 데이터의 정확성·일관성·신뢰성은 선택이 아닌 필수 요건이 되었습니다.

동시에 사이버 위협이 확대되는 상황에서 내부 관리 체계만으로는 고객과 시장에 충분한 신뢰를 제공하기 어렵다고 판단하였습니다. 따라서 내부 관리 체계를 보완하고 대외적 신뢰를 확보하기 위해, 공신력 있는 기준에서 관리 수준을 객관적으로 확인받을 필요가 있었습니다.

데이터 품질(DQ) 인증은 이러한 필요를 충족할 수 있는 가장 명확한 방식이었습니다. 내부에서 유지해 온 관리 수준이 외부 기준과도 부합함을 공식적으로 확인받고, 이를 기반으로 고객에게 더 높은 수준의 신뢰를 제공할 수 있습니다. 또한 인증 과정에서 외부 전문가의 관점으로 시스템을 점검받음으로써 내부적으로 인지하지 못했던 개선 기회를 발견하고, 향후 데이터 관리 체계를 더 체계적으로 고도화할 수 있을 것이라 기대했습니다.

**Q.3 데이터 내용 인증심사를 진행하는 과정에서 어려운 점은 있나요?**

가장 어려웠던 부분은 데이터 명세를 체계적으로 작성하는 작업이었습니다. 각 컬럼의 의미나 구조는 이해하고 있었지만, 이를 심사 기준에 맞춰 명확한 품질기준으로 정리하는 과정이 쉽지 않았습니다. 특히 에너지 데이터는 변동성이 크고 시간해상도가 세분화되어 있어, 이러한 특성을 반영하면서도 객관적인 품질기준을 수립하는 데 많은 검토가 필요했습니다.

다만 이 과정을 통해 기존에 인지하지 못했던 품질 개선 요소를 발견할 수 있었고, 내부 데이터 관리 체계를 다시 점검하는 계기가 되었습니다. 작업 기간은 길었지만, 세밀하게 정리하는 과정에서 데이터 품질이 실질적으로 향상되는 것을 확인할 수 있었고 내부 체계를 한 단계 더 정교하게 만든다는 점에서 의미 있는 절차였습니다.

**Q.4 데이터 품질 인증의 활용도와 향후 계획은 무엇일까요?**

데이터 품질 인증은 그리드위즈가 운영해 온 데이터를 객관적으로 검증받는 과정이었습니다. 이를 통해 저희 플랫폼에서 활용되는 데이터가 공신력 있는 기준을 충족한다는 점을 공식적으로 확인할 수 있었고 데이터 기반 서비스의 투명성을 한층 더 강화하는 계기가 되었습니다.

인증된 데이터는 예측 모델과 최적화 알고리즘의 안정성을 높이는 데 직접 활용될 예정입니다. 신뢰성 있는 데이터가 확보되어야 AI 기반 의사결정도 정확해지기 때문에 인증 기준을 모델 개발과 운영 전반에 반영하고 있습니다. 또한 고객사의 에너지 사용 증빙·보고 체계에도 동일한 기준을 적용함으로써 RE100 및 탄소중립을 추진하는 기업들의 ESG 보고 정확성에도 기여할 수 있습니다.

현재는 이번 인증 경험을 바탕으로 사내 품질 모니터링 체계를 고도화하고 있습니다. 데이터 유형별로



세부 기준을 확장하고 검증 프로세스를 정교화하여 서비스 전반의 품질 일관성을 강화할 계획입니다. 이를 통해 고객과 파트너가 안심하고 활용할 수 있는 신뢰도 높은 데이터 기반 서비스를 지속적으로 제공해 나가겠습니다. 또한 그리드위즈가 지향하는 '연결된 에너지 데이터 기반의 Clean Energy 서비스'를 실현하기 위해, 데이터 품질기준을 서비스 전반에 지속적으로 확장할 계획입니다.

#### Q.5 데이터 품질 인증 심사에 대한 소감을 말씀해 주세요.

처음에는 인증 심사가 일정한 절차 확인 정도일 것으로 예상했지만 실제로는 저희 시스템과 데이터 관리 체계를 깊이 점검할 수 있는 의미 있는 과정이었습니다. 일상적으로 운영해오던 프로세스를 객관적인 기준에 따라 명확히 정리하면서 내부 품질 관리 체계를 어떻게 고도화할 수 있을지 방향을 구체적으로 확인할 수 있었습니다.

또한 심사 과정에서 받은 피드백이 큰 도움이 되었습니다. 내부 관점에서는 당연하게 여겼던 부분도 외부 기준으로 보면 개선할 여지가 있다는 점을 확인했고 기술 구현만큼이나 이를 명확히 구조화하고 문서화하는 역량이 중요하다는 것을 다시 한 번 느꼈습니다.

이번 인증을 통해 팀 전체가 데이터 품질 관리의 중요성을 다시 인식하게 되었고 품질이 곧 서비스 경쟁력이라는 공감대도 마련되었습니다. 앞으로도 체계적인 품질 점검과 지속적인 개선 활동을 이어가며 더 높은 수준의 데이터 관리 체계를 구축해 나가겠습니다.

## 2

## 비엠텍시스템

비엠텍시스템은 DQ인증(데이터 내용: 정형 데이터)에서 최고 등급인 Class A를 획득하였다. 비엠텍시스템이 인증받은 데이터는 'Winect 플랫폼에서 생성·수집되는 정형 데이터'이다.

### Q.1 인증 받은 데이터에 대한 소개 및 우수성에 대해 설명해주세요.

Winect 플랫폼에서 생성·수집되는 정형 데이터베이스로, API 연계 내역, 트랜잭션 로그, 이벤트 발생 정보, 로그인/로그아웃 기록, 수집 데이터 정제·변환 결과 등 서비스 운영에 필수적인 정보를 포함하고 있습니다. 이는 시스템 운영 과정에서 지속적으로 생성되며, 데이터의 일관성과 추적 가능성이 매우 높습니다. 해당 데이터는 다음과 같은 우수성을 갖습니다.

#### ▶ 정확성·완전성 확보

로그·이벤트 기반으로 자동 수집되어 데이터 누락이 적고, 사용자 행동 및 API 흐름을 명확히 반영합니다.

#### ▶ 일관된 구조 및 체계화된 관리

데이터셋이 아닌 데이터베이스 기반 구조로 구성되어 있어 정형화된 관리와 검증이 용이합니다.

#### ▶ 서비스 전반의 품질을 뒷받침

API 운영 안정성 분석, 오류 추적, 성능 모니터링 등에 직접 활용되며, 이는 인증 우수사례 기업들이 강조한 “데이터 기반 서비스 신뢰도 향상” 측면과 동일합니다

### Q.2 데이터 품질 인증을 신청하게 된 계기나 인증을 통해 기대한 것은 무엇인가요?

#### ▶ 객관적 품질 검증을 통한 서비스 신뢰도 강화

외부 전문기관의 인증을 통해 Winect 데이터의 품질 수준을 객관적으로 검증받고, 서비스의 안정성과 정확성을 대외적으로 입증하고자 했습니다.

#### ▶ 데이터 기반 소프트웨어 품질 향상

인증을 통해 데이터 정합성과 신뢰도를 높여 잠재 오류 가능성을 최소화하고 서비스 안정성을 확보하는 것이 주요 목표였습니다.

#### ▶ 대내외 경쟁력 확보 및 공공·대기업 사업 진출 기반 마련

국가 공인 인증을 통해 데이터 관리 역량을 증명함으로써, 향후 제품 홍보·제안·유통에서 신뢰 기반 경쟁력을 확보하고자 했습니다.

**Q.3 데이터 내용 인증심사를 진행하는 과정에서 어려운 점은 있나요?**

인증심사를 준비하는 과정에서 가장 어려웠던 부분은 다양한 로그 데이터·API 데이터·이벤트 데이터 등 세분화된 구조를 명세서에 체계적으로 정리하고, 항목 간 일관성을 검증하는 작업에 상당한 시간이 필요했다는 점이었습니다. 데이터 유형이 다양하다 보니 각 항목이 서로 동일한 기준과 포맷을 유지하는지 점검하는 과정이 특히 복잡했습니다.

그럼에도 불구하고, 인증연구소 담당자님께서 인증 절차와 기준을 지속적으로 정리해 주시고 준비 과정을 주도적으로 이끌어 주신 덕분에 전체적인 진행은 매우 원활했습니다. 관련 부서에서도 적극적으로 협조해 주어, 초기의 복잡한 정리 과정 외에는 전반적으로 큰 어려움 없이 인증을 마무리할 수 있었습니다.

**Q.4 데이터 품질 인증의 활용도와 향후 계획은 무엇일까요?****▶ 데이터 품질 개선 및 관리 체계 고도화**

인증 과정에서 확인된 오류·개선 사항을 기반으로 데이터 입력 가이드, 표준 규정, 용어 정의 등을 지속 업데이트하여 데이터 품질을 계속 향상시킬 계획입니다.

**▶ 기업·서비스 신뢰도 강화 홍보**

사업수행계획서에서 제시한 것처럼, 웹사이트·홍보자료·제품소개·보도자료·SNS 등을 활용하여 인증 획득 사실을 고객 및 파트너에게 적극적으로 알릴 예정입니다.

**▶ 해외 진출 및 API 기반 서비스 확장 기반**

고품질 데이터 확보는 API 기반 서비스 안정성과 확장성에 직접 영향을 주기 때문에 인증을 글로벌 고객 신뢰 확보의 수단으로도 활용할 수 있습니다.

**Q.5 데이터 인증 심사에 대한 소감을 말씀해 주세요.**

데이터 인증은 내부 운영 방식을 외부 시각에서 점검받는 의미 있는 과정이었습니다. 인증기관의 전문적인 가이드와 지원 덕분에 절차를 명확히 이해하고 준비할 수 있었으며, 이를 통해 비엠텍시스템의 데이터 품질을 객관적으로 파악할 수 있었습니다.

또한, 심사 과정에서 도출된 개선 포인트를 통해 데이터 관리 프로세스를 더 고도화해야 할 방향을 명확히 확인할 수 있었고, 실제 운영 과정에 필요한 조치와 개선 계획을 수립하는 데 큰 도움이 되었습니다.

무엇보다 이번 인증을 계기로 데이터 관리의 중요성에 대한 내부 공감대가 더욱 강화되었으며, 앞으로도 지속적으로 데이터 품질을 높이고 관리 체계를 선진화하기 위해 노력할 계획입니다.

### ③ 에이아이리더

에이아이리더는 DQ인증(데이터 내용: 비정형 데이터)에서 최고 등급인 Class A를 획득하였다. 에이아이리더가 인증받은 데이터는 '이상행동탐지 및 위험유발행동 데이터'이다.

#### Q.1 인증 받은 데이터에 대한 소개 및 우수성에 대해 설명해주세요.

DQ 인증을 받은 데이터는 이상행동탐지 및 위험유발행동 데이터로, 요양원, 병원 등 고령자 케어시설의 안전사고 예방을 위해 구축한 고품질 학습 데이터입니다. 데이터 구성은 다음과 같습니다.

첫째, 이상행동탐지 데이터는 요양원 내부에서 발생할 수 있는 배회, 쓰러짐 등 입소자의 비정상적 행동을 감지하기 위한 영상 기반 데이터로, Rule 기반 객체 탐지 모델 및 사람 재식별(Re-ID) 모델 학습을 목표로 정교하게 라벨링되었고, 입소 노인과 외부 방문자를 구분할 수 있도록 품질기준을 엄격히 적용해 구축한 것이 특징입니다.

둘째, 위험유발행동 데이터는 침대 위 입소자의 3D 신체자세(옆으로 누움, 엎드림, 기울어짐 등)를 정밀하게 추정하여 이를 통해 낙상 가능성을 사전에 예측할 수 있도록 하는 데이터입니다. 실제 요양원 환경에서 수집된 3D 원천 영상과 신체 데이터 모두에 대해 정제, 가공을 수행했습니다.

해당 데이터는 단순한 영상 수집 수준 데이터가 아니라, 실제 요양 환경에서 입소자 특성, 실제 행동 시나리오가 모두 반영된 실사용 환경 밀착형 데이터라는 점에서 높은 활용 가치를 가지고 있습니다. 이러한 데이터는 당사의 “요양원 입거노인 낙상 예방 시스템” 모델 성능 향상에 직접적으로 기여하고 있으며, 실제로 요양원 및 병원 등 고령자 케어시설에서 실시간 낙상, 이상행동 감지 AI 모델의 학습 데이터로 활용 하고 있고, 더 나아가 재난안전, 복지, AI 시티 등 공공 서비스 분야로 확장성이 매우 높은 데이터 자산입니다.

#### Q.2 데이터 품질 인증을 신청하게 된 계기나 인증을 통해 기대한 것은 무엇인가요?

요양원 낙상·배회 감지 AI 시스템을 개발하는 과정에서 데이터 품질이 곧 서비스 성능과 안전성으로 직결된다는 점을 확인했습니다. 라벨링 편차나 메타데이터 오류가 AI 모델의 탐지 정확도에 직접적인 영향을 주었기 때문에, 이를 정량적으로 검증하고 표준화하기 위해 공인 데이터 품질 인증을 신청했습니다.

특히 공공 돌봄 영역은 신뢰성과 객관성이 중요해, 국가 공인 품질기준을 충족하는 데이터셋임을 공식적으로 증명하는 것이 필수적이라고 판단했습니다. 인증을 통해 기대한 점은 첫째, 데이터와 AI 모델의 신뢰도 향상, 둘째, 공공조달 및 지자체 사업에서의 경쟁력 확보, 셋째, 기업 내부 품질관리 체계의 고도화였습니다.

그 결과 Class A 인증을 통해 품질을 객관적으로 입증하고, 서비스 성능 향상과 사업 확장 기반을 마련할 수 있었습니다.

**Q.3 데이터 내용 인증심사를 진행하는 과정에서 어려운 점은 있나요?**

데이터 내용 인증심사를 진행하는 과정에서 특별히 어려움이 있었다고 느끼지는 않았습니다. 그 이유는 저희가 이미 내부적으로 데이터수집-라벨링-검수-품질점검까지전 과정을 표준화해 운영하고 있었기 때문입니다.

심사 항목에 포함된 완전성, 유효성, 정확성, 일관성 기준 또한 기존에 구축해 둔 내부 품질관리 프로세스와 거의 일치해, 인증 과정에서 추가적인 보완이나 수정이 거의 필요하지 않았습니다. 특히 Python 기반 자동 검증 스크립트 등이 이미 구축되어 있어 심사요건을 충족하는 데 큰 어려움이 없었습니다.

오히려 이번 심사를 통해 저희 품질관리 체계가 국가 인증 기준에 충분히 부합하고 있다는 확신을 얻을 수 있었고, 이를 기반으로 더욱 고도화할 방향을 명확히 확인하는 계기가 되었습니다.

**Q.4 데이터 품질 인증의 활용도와 향후 계획은 무엇일까요?**

데이터 품질 인증은 저희 AI 서비스의 신뢰성과 객관성을 공식적으로 증명하는 역할을 하고 있습니다. 특히 요양원·지자체·공공기관을 대상으로 하는 낙상·배회 감지 시스템은 안전성과 정확도가 핵심이기 때문에, Class A 인증을 통해 도입 의사결정의 장벽을 크게 낮추는 효과를 얻고 있습니다.

또한 인증 결과를 기반으로 학습데이터·AI 모델·시스템 운영 프로세스를 표준화하여, 다양한 시설과 환경에서도 일관된 성능을 보장할 수 있는 품질관리 체계를 구축했습니다.

향후 계획으로는 인증받은 데이터셋을 확장해 침대 낙상 예측, 야간 위험자세 분석, 치매환자 행동 패턴 인식 등 고도화 모델 개발로 이어갈 예정이며, 공공조달과 지자체 실증사업을 통해 스마트 돌봄 안전 플랫폼으로 영역을 확장해 나갈 계획입니다.

**Q.5 데이터 인증 심사에 대한 소감을 말씀해 주세요.**

심사 과정은 단순히 결과 위주가 아닌, 데이터를 구축하는 전 과정과 체계 전반을 꼼꼼하게 검증하는 과정이었습니다. 라벨링 방식, 데이터 정제 프로세스, 검수 기준, 보안 관리 절차 등 여러 항목에서 내부 프로세스를 다시 점검하고 개선할 수 있는 좋은 기회였습니다. 앞으로도 인증 수준에 맞춰 내부 데이터 관리, 운영 체계를 계속 개선해 나가며, 더 높은 품질의 AI 학습 데이터를 안정적으로 확보하여 모델 성능 개선을 통해 고품질 서비스를 제공하도록 노력하겠습니다.

## 4

## 웨스트문

웨스트문은 비정형데이터 품질인증에서 최고등급인 Class A를 획득하였으며, 웨스트문이 인증받은 데이터는 ‘객체 인식 및 분석을 위한 AI학습용 고품질 데이터’이다

#### Q.1 인증 받은 데이터에 대한 소개 및 우수성에 대해 설명해주세요.

저희가 이번에 품질 인증을 받은 데이터는 3D로 렌더링한 사람 이미지를 매우 다양한 배경 이미지와 조명, 카메라 위치 조건에서 합성해 만든 AI 학습용 합성 데이터입니다. 특정 배경 한두 장에 사람만 바꿔 넣은 것이 아니라, 다양한 공간·환경·시점이 반영된 수많은 배경 이미지 위에 여러 사람을 서로 다른 포즈와 거리, 배치로 합성하고, 각 인물에 대해 polygon과 bbox 형태의 정밀한 어노테이션을 부여하여 총 25,911개의 이미지와 150,152개의 어노테이션으로 구성된 데이터셋을 구축했습니다.

이 데이터셋의 가장 큰 강점은 실제 촬영으로는 얻기 어려운 장면(낙상, 충돌 직전 상황, 비정상 동작 등)을 위험 없이, 그리고 다양한 환경 조건(밤기, 각도, 배경, 시점 등)을 바꿔가며 대량으로, 반복 가능하게 생성할 수 있다는 점입니다. 그 덕분에 헬스케어·웰니스, 산업 안전, 리테일, 스마트 시티, XR 콘텐츠 등에서 사람 인식·행동 인식 모델을 학습할 때, 희귀 상황과 극단적인 조건(어두운 환경, 강한 역광, 특이한 카메라 각도 등)까지 안정적으로 커버할 수 있는 데이터 기반을 제공합니다.

#### Q.2 데이터 품질 인증을 신청하게 된 계기나 인증을 통해 기대한 것은 무엇인가요?

합성 데이터는 효율성과 확장성 측면에서 분명한 장점이 있지만, 여전히 “실제 데이터만큼 신뢰할 수 있는가?”라는 질문을 자주 받습니다. 저희는 이 부분을 공식적인 품질 검증을 통해 정면으로 해소하고 싶었습니다. 내부적으로는 이미 자동 라벨링과 품질 점검 파이프라인을 통해 데이터 구조, 포맷, 어노테이션 규칙 등을 엄격하게 관리해 왔지만, 이를 제3의 공인기관 기준으로 객관적으로 증명하는 과정이 필요하다고 판단했습니다. 특히 국내외 고객사나 데이터·AI 바우처 사업과 같은 공공 사업에서는 “공인된 품질기준을 충족했는지”가 중요한 판단 요소입니다. 그래서 이번 품질 인증을 통해 저희 합성 데이터가 바로 AI 학습에 투입 가능한 수준의 신뢰성과 정합성을 갖춘 데이터라는 점을 공식적으로 보여주고, 고객사 입장에서 “안심하고 사용할 수 있는 데이터”라는 인식을 주는 것을 가장 큰 목표로 삼았습니다.

**Q.3 데이터 내용 인증심사를 진행하는 과정에서 어려운 점은 있나요?**

심사 과정이 특별히 버겁거나 낯설지는 않았습니다. 평소 합성·라벨링 파이프라인을 만들 때부터 Python 기반 점검 코드와 내부 규칙으로 데이터 구조, 파일 포맷, 어노테이션 규칙을 자동 검사해 왔기 때문에, 심사에서 요구했던 항목 상당수가 이미 내부 프로세스에 포함되어 있었습니다. 다만, 저희가 일상적으로 쓰던 용어와 기준을 국제 표준(ISO/IEC 25024)과 데이터 품질인증 지표 체계에 맞게 다시 번역하고 설명하는 작업은 필요했습니다. 예를 들어, 저희가 내부적으로 관리하던 어노테이션 규칙을 ‘구문 정확성’, ‘관계 유효성’, ‘범위 유효성’ 같은 지표 용어에 맞춰 재정리하고, 각 항목을 코드와 점검 결과로 증빙하는 과정에 시간이 좀 들었습니다. 이 과정을 거치면서 그동안 암묵적으로 운영하던 규칙들을 문서화·정식화할 수 있는 계기가 되었고, 내부적으로도 “품질 관리 체계”를 한 단계 정리하는 좋은 기회가 되었습니다.

**Q.4 데이터 품질 인증의 활용도와 향후 계획은 무엇일까요?**

먼저, 이번에 획득한 Simple-Type Class A 최고 등급 인증은 앞으로 저희가 참여하게 될 데이터·AI 바우처 사업, 공공·민간 PoC 제안서, 해외 파트너 대상 제안서 등에서 핵심 레퍼런스로 적극 활용할 계획입니다. 단순히 “합성 데이터를 잘 만든다”는 수준을 넘어서, “품질을 국가 공인 기준으로 검증받았다”는 근거를 함께 제시함으로써 고객사의 리스크를 줄이고, 도입 의사결정 속도를 높이는 데 도움이 될 것이라 기대하고 있습니다. 또한, 이번에 인증받은 정적 이미지·어노테이션 데이터에 머무르지 않고, 앞으로는 3D 볼류메트릭 캡처, XR(AR/MR/XR) 환경, 초광각 산업 안전 카메라, 스마트 시티 인프라 등 다양한 응용 영역으로 확장해 갈 계획입니다.

산업별로 요구되는 포즈, 동선, 안전 규정이 다르기 때문에 각 도메인에 특화된 합성 데이터셋을 순차적으로 제작하고, 필요하다면 후속 데이터셋들 역시 품질 인증을 추진해 “신뢰할 수 있는 합성 데이터 표준”이라는 이미지를 강화하고자 합니다.

**Q.5 데이터 인증 심사에 대한 소감을 말씀해 주세요.**

이번 심사는 웨스트문이 그동안 쌓아온 데이터 생성·라벨링 기술력을 실제 산출물인 데이터셋의 품질 관점에서 검증받은 과정이었다고 생각합니다. 내부에서는 당연히 여겼던 규칙과 점검 로직들을 외부 기준에 맞춰 하나씩 다시 확인받으면서, “기술적으로 우수한 데이터를 만든다”는 것만으로는 충분하지 않고, 표준화된 품질 관리 체계를 갖추는 것이 얼마나 중요한지 다시 한 번 느꼈습니다. 심사 과정에서 받은 피드백은 앞으로 데이터 파이프라인을 고도화하는 구체적인 기준이 되었습니다. 앞으로도 이번 경험을 바탕으로 품질 관리 기준을 계속 내재화하면서, 국내는 물론 글로벌 시장에서도 “합성 데이터라면 웨스트문”을 떠올릴 수 있도록 신뢰를 꾸준히 쌓아가는 것을 목표로 하고 있습니다.



## 5

## NH농협은행

NH농협은행은 정형데이터 품질인증에서 최고등급인 Class A를 획득하였으며, 데이터 관리체계 인증에서는 Level4를 획득하였다. 정형데이터 품질인증은 NH농협은행 정보계 및 빅데이터플랫폼 데이터이고, 데이터 관리체계 인증은 NH농협은행 조직의 관리체계이다.

#### Q.1 금융기관 최초로 품질인증을 받았는데, 심사를 신청하게 된 계기가 있나요?

최근 AI·빅데이터 기반 상품 추천, 리스크 관리, 고객 맞춤 서비스 등의 데이터 활용 범위를 확대하고 있어 데이터 품질 및 관리에 대한 공신력 있는 기관의 인증이 필요한 시점이었습니다. 그러던 중 데이터 품질인증을 알게 되어 농협은행의 데이터 관리 절차에 대한 적정성을 검증하고 관리체계의 수준을 인증받고자 심사를 진행하게 되었습니다.

#### Q.2 데이터 관리체계 인증 심사를 진행하는 과정에서 어려운 점은 있나요?

심사를 준비하며 DQ인증 가이드라인을 참고하였는데 가이드라인이 제시하는 심사 방법과 실제 저희가 운영 중인 관리 절차를 배치하는 작업에서 다소 시간이 걸렸고 보안적으로도 엄격히 통제되는 부분이 있다보니 접근권한을 제공하는 것에 조심스러웠습니다.

#### Q.3 데이터 관리 측면에서 NH농협은행이 뛰어나다고 생각되는 점은 무엇인가요?

저희는 데이터 거버넌스 업무규정 및 준칙을 기반으로 매년 초 데이터 거버넌스 운영안을 수립하여 정기적 품질진단을 실행하고 데이터관리협의회를 통해 데이터 관리 성과를 평가합니다. 각각의 단계가 유기적으로 실행되도록 BI포탈 등의 유관 시스템과 품질진단 대상시스템, 관리자 운영시스템을 연계하여 데이터 품질 관리 시스템을 구축했다는 것이 저희 농협은행의 특징점입니다.

#### Q.4 데이터 품질 인증의 활용도와 향후 계획은 무엇일까요?

데이터 내용 및 관리체계 인증을 두 종목 동시에 금융사 최초로 획득했다는 사실은 농협은행의 데이터 신뢰성과 체계성을 대외적으로 알리는 기회가 되었습니다. 앞으로도 데이터 기반 금융 혁신을 지속적으로 추진해 고객 중심의 디지털 금융 서비스를 선도하려고 합니다.

#### Q.5 데이터 관리체계 인증 심사에 대한 소감을 말씀해 주세요.

자사에서 운영하는 데이터 거버넌스가 데이터 관리를 위한 충분한 체계를 갖추었다고 보았는데 인증제도에서 요구하는 관리체계의 최고 수준이 보다 정교하여 향후 데이터 거버넌스를 고도화 발전시키는 방향성을 설정하는데 도움이 되었습니다.



## 6 스텔라비전

스텔라비전은 데이터 관리체계 인증 Level 2를 획득하였다. 인증대상은 고해상도 위성영상 데이터 품질관리체계이다.

### Q.1 이번 데이터 관리체계 인증을 받은 고해상도 위성영상 데이터 품질관리 체계에 대한 간단한 설명을 부탁드립니다.

이번에 인증받은 관리체계 절차는 스텔라비전이 요구하는 위성영상 데이터의 수집부터 위성데이터 촬영 신청 성공 여부, 데이터 다운로드 등을 포함한 데이터 검수까지 일련의 절차에 대한 관리체계입니다.

### Q.2 작년 비정형데이터에 이어 올해 관리체계 품질인증을 진행하게 된 계기가 있으신가요?

작년 위성 이미지 데이터셋에 대한 품질인증을 통해 데이터의 품질에 대한 객관적인 수준 증빙을 마쳤습니다. 이런 품질인증을 기반으로 데이터bauer 공급기관으로까지 선정되는 성과를 얻을 수 있었습니다. 올해에는 더 나아가 위성영상 데이터 관리체계에 대한 인증으로 스텔라비전의 데이터 관리조직, 관리체계, 관리절차에 대한 검증을 수행하여 자사의 데이터 관리체계 신뢰도를 향상시키고자 관리체계 인증을 진행하였습니다.

### Q.3 데이터 관리체계 인증 심사를 받으며 준비 과정 및 심사받는 동안 어려운 점은 없으셨나요?

데이터 관리체계에 대한 심사는 처음이라 심사를 준비하는데 있어 다소 어려움이 있었습니다. 하지만 씨에이에스에서 심사에 대한 준비 사항, 절차에 대해 상세히 설명해주었고 심사 준비간 궁금한 점에 대한 적극적인 피드백으로 준비를 잘 마치고 심사를 수행 할 수 있었습니다.

### Q.4 데이터 품질 인증의 활용도와 향후 계획은 무엇일까요?

관리체계 품질인증을 진행하며 향후 저희 스텔라비전의 데이터 관리 업무의 성숙도를 향상시키기 위한 방향성을 확인하였습니다. 향후 자사의 위성데이터 플랫폼은 정부기관에 공급하기 위한 논의가 되고 있는 만큼, 자사의 데이터 관리체계의 신뢰도를 지속적으로 향상시키고자 합니다.

### Q.5 데이터 관리체계 인증 심사에 대한 소감을 말씀해 주세요.

현재 저희 스텔라비전이 유지하는 데이터 관리체계의 단계를 확인할 수 있었고 다음 단계에 대한 명확한 기준을 확인 가능하여 큰 도움이 되었습니다. 목표했던 관리체계 수준을 달성하기 위해선 올해 인증을 받으면서 데이터 품질 문서를 기준으로 전략을 세우고 실행하는 것이 중요하다는 것을 알았고 더 높은 수준의 인증을 받을 수 있도록 보완해나갈 예정입니다.

# 부 록

1. 자주하는 질문(FAQ)
2. 용어집
3. 인증신청서 작성 방법
4. 인증서 예시

## 부 록

### ① 자주하는 질문(FAQ)

#### Q.1 DQ인증은 민간 인증인가요?

데이터 품질인증은 과학기술정보통신부가 제정한 「데이터 산업진흥 및 이용 촉진에 관한 기본법」을 기반으로 수행되는 국가 공인 인증입니다. 이 인증은 정형 및 비정형 데이터를 대상으로 데이터의 내용, 구조 및 관리체계를 심사하여 부여됩니다.

#### Q.2 DQ인증은 어떻게 활용할 수 있나요?

데이터 품질인증은 다음과 같은 용도로 활용할 수 있습니다.

- ▶ 유통 목적의 제3자 품질 검수: 데이터 거래 시 품질을 보장하는 근거 자료로 활용 가능
- ▶ 데이터 기반 서비스의 품질 확보: 내부 데이터 품질진단과 개선 활동에 활용
- ▶ 정부 지원 사업 가점: 데이터 바우처 사업 등에서 추가 점수를 받을 수 있음

#### Q.3 DQ인증심사 기간은 얼마나 되나요?

데이터 내용 인증 심사 기간은 평균 7일~11일 정도 소요되며, 데이터의 컬럼수와 복잡도에 따라 변경될 수 있습니다. 데이터 관리체계 심사 기간은 관리체계 조직의 규모에 따라 5일~15일 정도 소요됩니다.

#### Q.4 심사 기간에 부적합이나 오류 데이터가 발견되면, 어떻게 하나요?

1차 심사 과정에서 부적합 항목이나 오류 데이터가 발견될 경우, 신청기관은 오류 수정 기회를 제공받아 개선 작업을 수행할 수 있습니다. 데이터 오류 수정은 원칙적으로는 1회(수정기간 14일 이내)이며, 추가 수정은 인증기관과 협의 후 가능합니다.

**Q.5 데이터 품질인증의 유효기간은 얼마인가요?**

데이터 내용 인증의 유효기간은 1년입니다. 데이터 관리체계 인증의 유효기간은 3년이며, 최초 인증 후 매년 사후심사를 통해 관리됩니다.

**Q.6 DQ인증 신청 시 제출 서류는 무엇인가요?**

데이터 내용 인증은 DQ인증 신청 시 다음과 같은 서류를 제출합니다.

| 구분                    | 세부 내용                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| 테이블 정의서               | 테이블명, 엔티티 정보 등을 정의한 문서                                 |
| 항목 정의서                | 데이터 항목 정보를 정의한 문서                                      |
| 코드 정의서                | 컬럼에 기재된 각 코드 정보를 정의한 문서                                |
| ERD (객체관계도)           | 각 엔티티 간의 관계도                                           |
| 항목에 적용된 도메인 규칙 및 업무규칙 | 각 항목별로의 연관성을 분석할 수 있는 문서                               |
| 메타데이터 정의서(작업지시서)      | 데이터(비정형 객체 등) 수집, 정제, 라벨링, 전처리 수행을 위한 기준, 방법 등을 정의한 문서 |

데이터 관리체계 인증은 신청 시 다음과 같은 서류를 제출합니다.

| 구분                   | 세부 내용                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| 데이터 품질관리지침 또는 업무 매뉴얼 | 인증대상 프로젝트(조직)의 데이터 품질관리 기준, 수행 절차 및 방법을 정의한 지침 또는 업무 매뉴얼 등 문서 |
| 조직 정보                | 인증대상 조직을 정의한 조직도, 데이터 품질관리 업무 분장표 등 문서                        |

다만, 제출 서류 목록은 인증 관련 안내·상담 과정에서 심사대상의 특성에 따라 협의하여 변경 가능합니다.

**Q.7 인증심의위원회는 어떻게 구성되나요?**

인증심의위원회는 데이터 관리 및 데이터 품질 분야의 학계와 산업계 등 외부 전문가들로 구성되어 독립적이고 공정한 심사를 보장합니다. 또한, 과학기술정보통신부를 비롯한 외부 기관은 인증기관의 인증심의위원 위촉에 직접 관여하지 않습니다.

**Q.8 과거 데이터베이스 품질 인증 제도(DQC인증)와 DQ인증은 다른 제도인가요?**

과거 데이터베이스 품질 인증 제도(DQC, Database Quality Certification)은 정보시스템의 데이터 품질을 확보하기 위한 인증으로 2022년에 종료된 제도입니다. DQ인증은 데이터 유통 활성화와 데이터 산업 발달을 위해 과학기술정보통신부가 제정한 “데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법”에 기반하여 2023년 7월부터 시행된 인증제도입니다. 두 제도는 연속성이 없는 인증으로, 목적과 대상이 다릅니다. 예로, DQ인증의 대상은 기업이 보유한 데이터와 데이터 관리체계로, 공공기관은 인증을 신청할 수 없습니다.

**Q.9 DQ인증 마크는 어떻게 사용할 수 있나요?**

인증 마크 사용에 관한 내용은 다음과 같습니다.

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 인증마크 사용이 가능한 경우  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 인증받은 데이터를 활용하는 온라인 서비스 웹 페이지 및 해당 서비스를 홍보하는 온오프라인 홍보물</li> <li>● DB로 인증을 받은 경우 해당 DB로 운영되는 정보시스템</li> <li>● 데이터 및 DB 등의 인증 사실을 알리는 온오프라인 안내 홍보물</li> <li>● 인증받은 데이터가 유통 데이터 상품인 경우 해당 데이터를 판매하는 온라인 상품 사이트, 오프라인 상품 안내 팸플릿 등 홍보물</li> </ul> |
| 인증마크 사용이 제한되는 경우 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 인증을 받은 데이터 또는 DB와 전혀 상관없는 기업의 제품 또는 사업 안내 온오프라인 홍보물, 건물 또는 차량</li> </ul>                                                                                                                                                                    |

**Q.10 인증표시 사용 기준과 인증마크와 표시 오용 시 조치는 어떻게 되나요?**

|                   |                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 인증표시 사용 기준        | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 인증 받은 데이터 또는 DB를 활용하는 서비스에 인증을 홍보하는 경우 링크를 통해 인증서 팝업, 인증기관의 인증 정보 페이지로 링크</li> <li>● 인증 획득 사실 안내에 인증마크 활용 시 인증받은 데이터(또는 DB) 명칭, 인증서를 발행한 인증기관명칭을 병기</li> </ul> |
| 인증마크 및 표시 오용 시 조치 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 데이터산업법 제48조제1항에 따라 인증을 받지 아니하고 인증을 표시하거나 유사한 표시를 한 자에게 3천만원 이하의 과태료 부과</li> </ul>                                                                              |

## 2

## 용어집

- **공공데이터** : 「공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률」 제2조 제2호에 따른 공공데이터를 말한다.
- **기술전문가** : 심사팀에 전문지식이나 전문성을 제공하는 인원을 말한다. (출처 : KS Q ISO/IEC 17021-1)
- **개념데이터모델** : 현실업무를 개념적으로 추상화하여 데이터베이스의 개념적 구조로 표현하는 것을 말한다.
- **논리데이터모델** : 개념데이터모델을 상세화하여 관리대상 데이터를 논리적, 구조적으로 표현하는 것을 말한다.
- **데이터** : 다양한 부가가치 창출을 위하여 관찰, 실험, 조사, 수집 등으로 취득하거나 정보시스템 및 「소프트웨어 진흥법」 제2조제1호에 따른 소프트웨어 등을 통하여 생성된 것으로서 광(光) 또는 전자적 방식으로 처리될 수 있는 자료 또는 정보를 말한다.
- **데이터 아이템** : 데이터베이스에서 다루는 정보의 가장 작은 단위 또는 데이터베이스의 레코드를 구성하는 데이터의 단위이다.
- **데이터 값** : 데이터 아이템의 내용이다.
- **데이터 내용** : 데이터 레코드, 필드에 입력되어있는 문자, 숫자 등 값과 집합 또는 텍스트, 이미지, 동영상, 음성 등의 원천 데이터와 속성값 등을 말한다.
- **데이터 구조** : 데이터의 효율적인 처리를 위한 개념적, 논리적, 물리적 데이터 모델과 저장 형식을 의미한다.
- **데이터 관리체계** : 데이터 관리 원칙을 정의하고, 데이터 표준, 데이터 품질, 데이터 구조, 데이터 연계 등에 대한 업무 기능, 조직, 프로세스, 제도 등을 체계적으로 정립하여 실행하는 것을 의미한다.
- **데이터 레코드** : 서로 연관된 자료 항목(data item, field)들의 집합으로 구성되는 데이터베이스 기본 단위이다.
- **데이터유형** : 정형 데이터, 반정형 데이터, 비정형 데이터를 말하며, 데이터 유형별 세부적인 정의는 다음과 같다.
  - 정형 데이터 : 미리 정해 놓은 형식과 구조에 따라 저장되도록 구성된 데이터
  - 반정형 데이터 : 데이터의 형식과 구조가 변경될 수 있는 데이터로 데이터의 구조 정보를 데이터와 함께 제공하는 파일 형식의 데이터
  - 비정형데이터 : 정의된 구조가 없이 정형화되지 않은 데이터
- **데이터베이스** : 정보가 체계적으로 구조화되어 저장된 전자적 집합물을 말한다.
- **데이터아키텍처** : 정보시스템의 데이터를 체계적·구조적으로 설계하여 관리하는 과정(방법론)을 말한다.
- **데이터모델링** : 현실업무에 존재하는 데이터를 정보시스템 환경의 데이터베이스로 옮기는 변환과정을 말한다.

- **데이터베이스객체** : 물리데이터모델을 논리적이면서 체계적으로 구조화시켜 데이터를 저장할 수 있도록 생성한 데이터 저장소이다.
- **데이터 품질** : 데이터의 적시성, 정확성, 유효성 등을 확보하여 사용자에게 유용한 가치를 줄 수 있는 수준을 말한다.
- **데이터 품질인증** : 데이터의 품질을 확보하기 위해 데이터의 내용, 구조, 데이터 관리체계 등을 품질 기준에 따라 진단하고 평가함으로써 인증을 부여하는 행위를 말한다.
- **데이터 프로파일링** : 데이터값의 품질진단을 위한 선행 작업으로 데이터값의 패턴, 입력규칙, 범위 등의 상태를 파악하여 데이터를 분석하는 것을 말한다.
- **데이터 사전** : 자료의 이름, 표현방식, 의미와 사용방식, 다른 자료와의 관계 등을 제공하는 자료에 관련된 정보를 저장해 놓은 공간이다.
- **도메인** : 데이터값이 공동으로 갖는 데이터 형식과 허용되는 값의 영역을 정의한 것을 말한다.
- **라벨** : 입력 데이터의 각 샘플에 부여된 정답 값으로, 클래스(범주), 수치 값, 상태 등 명시적인 정답 값이다.
- **라벨 데이터** : 데이터 입력 값과 대응하는 라벨(정답 값)을 함께 가지는 데이터셋으로 입력-라벨 쌍으로 구성되며, 지도학습에서 사용되는 데이터이다.
- **비라벨 데이터** : 고정된 정답 값이 없는 데이터로, 비지도학습, 자기지도학습, 생성형 모델 사전학습 등에서 입력만 사용하거나 생성된 타깃을 참조 값으로 활용하는 데이터이다.
- **라벨링 데이터** : 원천데이터에 부여한 참값(Ground Truth), 파일 형식이나 해상도 등의 속성, 그리고 설명이나 주석 등이 포함된 '어노테이션'의 집합이다.
- **물리데이터모델** : 논리데이터모델을 데이터베이스로 구현하기 위해 물리적인 수준으로 표현하는 것을 말한다.
- **메타데이터** : 데이터에 관한 구조화된 데이터를 의미하는 것으로, 다른 데이터를 설명해주는 데이터이다. 즉, 실제 데이터는 다른 곳에 위치해 있고, 메타데이터라고 하는 또 다른 데이터를 이용해 콘텐츠의 위치, 내용, 작성자 정보, 권리 조건, 이용 조건, 이용 내력 등을 기록으로 일련의 데이터를 정의하고 설명해 주는 데이터이다. 컴퓨터에서는 데이터 사전의 내용, 스키마 등을 의미하고, 하이퍼텍스트 마크업 언어(HTML) 문서에서는 메타 태그 내의 내용이 메타데이터이다. 방송에서는 방대한 분량의 저작물을 신속하게 검색하기 위해서 프로그램 제작 시 촬영 일시, 장소, 작가, 출연자 등과 음원의 경우 작곡자나 가수명 등을 메타데이터로 처리한다. 메타데이터는 여러 용도로 사용되나 주로 빠른 검색과 내용을 간략하고 체계적으로 하기 위해 많이 사용된다. 엠펙(MPEG)에서는 메타데이터에 대한 표준으로 엠펙-7(MPEG-7) 표준을 제정했다.
- **시정조치(corrective action)** : 부적합사항의 재발 방지를 위해 그 원인을 제거하는 조치이다.
- **신청인** : 보유하거나 관리하고 있는 데이터의 품질인증 획득을 목적으로 인증기관에 심사를 신청한 법인, 단체 또는 기관을 말한다.

- **어노테이션** : 원천데이터에 의미, 범주, 구조, 참조 정보를 부여하는 행위 및 결과이다. 태그, 바운딩 박스, 세그멘테이션 마스크, 캡션, QA 쌍, 주석 등 원본 데이터를 변경하지 않고 추가 정보를 부착하는 모든 형태를 포함한다.
- **업무규칙** : 규정 및 업무절차에 맞게 데이터값이 입력되고 있는지 점검하기 위한 논리식을 말한다.
- **인증기관** : 데이터산업법 제20조법 제3항에 따라 데이터품질인증기관으로 지정을 받은 법인, 단체 또는 기관이다.
- **인증심사** : 인증기관이 품질인증을 신청한 대상에 대하여 일정 수준 이상의 품질을 보유하고 있는지 여부를 심사하는 절차이다.
- **인증심사원** : 과학기술정보통신부 장관이 인증기관 지정 요건으로 정하는 자격을 갖추고 인증심사 업무를 수행할 수 있는 자를 말한다.



### ③ 인증신청서 작성 방법

#### ■ 인증신청서 양식

## 데이터 품질인증 신청서

| 접수번호 | 접수일자    | 처리기간 90일       |
|------|---------|----------------|
| 신청인  | 성명(대표자) | 법인등록번호         |
|      | 상호(법인명) | 사업자등록번호        |
|      | 주소      |                |
|      | 홈페이지    |                |
| 담당자  | 성명      | 부서(부서명)        |
|      | 직위      | 전화번호 또는 휴대전화번호 |
|      | 전자우편주소  |                |
| 신청내용 | 인증 대상   |                |
|      |         |                |
|      | 상세 내용   |                |

「데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법」 제20조제4항 및 같은 법 시행령 제20조의4 제1항에 따라 데이터 품질인증을 신청합니다.

년 월 일

신청인(대표자)

(서명 또는 인)

데이터 품질인증기관의 장 귀하

|      |                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
| 첨부서류 | 「데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법 시행령」 제20조의5제1항 각 호에 따른 데이터 품질인증 대상에 대한 설명자료 각 1부 |
|------|---------------------------------------------------------------------------|

## ■ 신청인 및 담당자 작성

### ▶ 법인이 신청하는 경우

- 신청인란에는 법인 정보를, 담당자란에는 해당 법인의 업무 담당자 정보를 입력한다.
- 성명(대표자)란에는 사업자등록증에 기재된 대표자 이름을 모두 적는다.
- 상호(법인명)란에는 주식회사의 경우 “(주)○○○”의 형태로 기재한다.
- 주소란에는 사업자등록증에 표시된 본사 소재지를 입력한다.
- 신청인(대표자) 날인란에는 대표자의 서명 또는 법인인감을 날인한다.

### ▶ 개인이 신청하는 경우

- 신청인란은 공란으로 두며, 담당자란에 품질인증을 신청하는 개인의 정보를 입력한다. (부서명, 직위란은 비워두 무방하다.)
- 신청인(대표자) 날인란에는 개인 인증 신청자가 직접 서명하거나 도장을 날인한다.

## ■ 신청 내용 작성 방법

### ▶ 데이터 내용 인증을 신청하는 경우

- 인증대상에 데이터 셋인 경우, 데이터셋 명칭을 기재한다.
- 인증대상이 정보시스템인 경우, 정보시스템 명칭 또는 데이터베이스(DB) 명칭을 기재한다.
- 상세 내용란에는 데이터의 용도와 데이터 유형 등을 간략히 작성한다.

### ▶ 데이터 관리체계 인증을 신청하는 경우

- 인증대상란에는 데이터 기반 사업명, 프로젝트명 또는 데이터 관리체계가 적용된 정보시스템의 명칭을 기재한다.
- 상세 내용란에는 인증대상과 관련된 주요 내용을 간략히 서술한다.

## 4 인증표시 및 인증서 예시

### 4.1 인증표시 기준

데이터 품질인증을 표시하기 위한 표시 도안은 알아보기 쉬워야 하며, 인쇄하거나 새기는 방법 등으로 표시해야 한다. 인증표시 도안의 크기는 용도에 따라 같은 배율로 조정할 수 있다.

#### ■ 표시 도안 종류

데이터 품질인증에 대한 표시 도안은 사용 목적에 맞게 A안과 B안을 선택하여 사용할 수 있다. 표시 도안은 다음과 같다.

| A안                                                                                 | B안                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

#### ■ 표시 도안 작성 방법

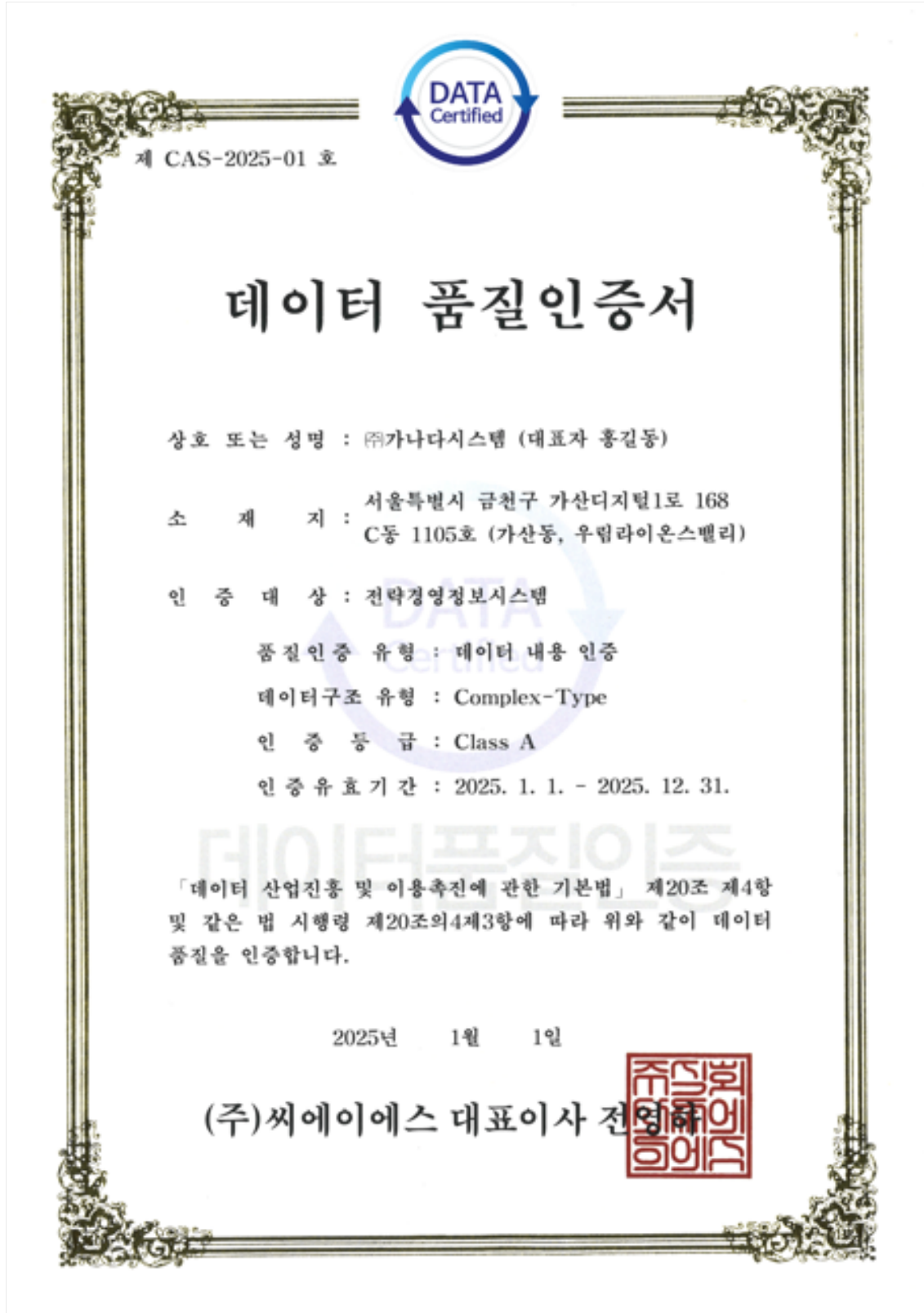
표시 도안은 도형과 문구로 구성되고, 작성 방법은 다음과 같다.

| 표시 도안 구성                                                                            | 도형 및 문구                                                                             | 세부 내용     | 색 정보                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 바깥 테두리    | 열은 회색(Cyan 1, Megenta 1, Key 17)                                                                                                                     |
|                                                                                     |                                                                                     | 위 둥근 화살표  | 열은 하늘색(Cyan 74, Megenta 19, Key 5)에서 짙은 파란색(Cyan 96, Megenta 57, Key 5)으로 계조(階調) 처리                                                                  |
|                                                                                     |                                                                                     | 아래 둥근 화살표 | 남색(Cyan 69, Megenta 67, Key 43)                                                                                                                      |
|                                                                                     |                                                                                     | 안쪽 테두리    | 회색(Megenta 1, Key 28)에서 열은 회색(Key 11)으로 계조 처리                                                                                                        |
|                                                                                     | 데이터품질인증                                                                             | 도형 안 글자   |  Cyan 69, Megenta 67, Key 43                                     |
|                                                                                     | 데이터품질인증<br>Certificate of Data Quality                                              | 도형 아래 글자  |  Cyan 69, Megenta 67, Key 43<br>※ 문구를 영문과 병기 할 때는 상하로 조합하여 사용한다. |

※ 표시 도안의 색상은 임의로 변경할 수 없다.

## 4.2 인증기관별 인증서 예시

## ■ (주)씨에이에스 인증서 예시



■ (주)와이즈스톤 인증서 예시

제 WS - 2024 - 100 호



## 데이터 품질인증서

**상 호** 와이즈스톤(사업자번호 : 220-87-50221)

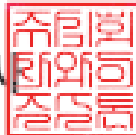
**소 재 지** 경기 과천시 과천대로7길 33 B동 1407호(갈현동, 디테크타워)

**인증대상** 자율주행 데이터  
(용도 : 인공지능 학습용 데이터)

- 인증종류 : 데이터 내용(정형)
- 인증유형 : Complex-Type
- 인증등급 : Class A
- 인증유효기간 : '24.12.25~'25.12.24

『데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법』제20조제4항 및 같은 법 시행령 제20조의4제3항에 따라 위와 같이 데이터의 품질을 인증합니다.

2024년 12월 25일

**(주)와이즈스톤 대표이사**

■ 한국정보통신기술협회 인증서 예시

제 TTA-DQ-24-0nn호

## 데 이 터   품 질   인 증 서

*Certificate of Data Quality*

• 상호 또는 성명 : (주)우수기업

• 소 재 지 : 서울특별시 서구 우수대로1번길 1, 101호

• 인 증 대 상

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| 인 증 대 상 명 : | LLM 우수성 평가 데이터 v2024    |
| 인 증 종 류 :   | 데이터 내용(비정형)             |
| 인 증 유 형 :   | Simple-Type             |
| 인 증 등 급 :   | Class A                 |
| 인증유효기간 :    | 2024.12.18 ~ 2025.12.17 |

「데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법」 제20조제4항 및 같은 법 시행령 제20조의4제3항에 따라 위와 같이 데이터의 품질을 인증합니다.

2024년 12월 18일



**한국정보통신기술협회**  
Telecommunications Technology Association

## 5 참고 문헌

- 데이터 관리 인증 심사원 양성 교재, 한국데이터산업진흥원, 2015년
- 데이터베이스 보안 가이드라인(II권), 한국데이터베이스진흥원, 2011년
- 데이터 품질관리 가이드라인(III권), 한국데이터베이스진흥원, 2012년
- 빅데이터 플랫폼 및 센터 데이터 품질관리 가이드, 한국지능정보사회진흥원, 2022년 6월
- 인공지능 학습용 데이터 품질관리 가이드라인 v3.1, 한국지능정보사회진흥원, 2021년 2월
- TTAK.KO-10.1343-Part1\_비정형 데이터 추출 및 조합, 2021년 12월
- TTAK.KO-10.1343-Part2\_비정형 데이터 태깅 및 라벨링, 2021년 12월
- TTAK.KO-10.1344-Part1 유통·활용 데이터 점검 방법 - 제1부 정형·반정형 데이터, 2021년 12월
- TTAK.KO-10.1344-Part2\_유통및활용 데이터 점검 방법\_제2부 비정형 데이터 품질지표, 2021년 6월
- 데이터 거래지원 가이드라인, 한국데이터베이스진흥원, 2020년
- ISMS-P 인증제도 안내서, 한국인터넷진흥원, 2024년 7월
- Control Objectives for Information Technologies 2019, ISACA, 2019년
- Data Management Body of Knowledge 2<sup>nd</sup> Edition, DAMA International, 2018년
- ISO 8000-61 Data quality management: Process reference model
- ISO 8000-62 Data quality management: Organizational process maturity assessment: Application of standards relating to process assessment
- ISO/IEC 17021-1 Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems
- ISO/IEC 33020 Information technology — Process assessment — Process measurement framework for assessment of process capability

## DQ인증 가이드라인

---

**발행** 2026년 2월

**발행처** 과학기술정보통신부, 한국데이터산업진흥원

**기획/작성** 한국데이터산업진흥원 데이터유통지원단 유통기획팀,  
(주)와이즈스톤, (주)씨에이에스

---

본 가이드 내용에 대한 무단 전재를 금하여, 가공 및 인용할 때는 반드시 출처를 명기하여  
주시기를 바랍니다.  
(비매품)





